



TỌA ĐỘ ĐIỂM, TỌA ĐỘ VÉC TƠ, PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Hình học lớp 12;

Trích từ các đề thi thử 2019-2020

Xem lời giải

Câu 1. [t946] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 4; 1)$ trên mặt phẳng (Oxy)

- A. $(3; 4; 0)$. B. $(0; 4; 1)$. C. $(3; 0; 1)$. D. $(0; 0; 1)$.

Câu 2. [t947] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$ hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục Ox có tọa độ là

- A. $(2; 0; 0)$. B. $(0; 2; 3)$. C. $(1; 0; 0)$. D. $(3; 0; 0)$.

Câu 3. [t948] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (-3; 2; 5)$. Tìm tọa độ của véc tơ $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + 4\vec{c}$

- A. $(-16; 4; 29)$. B. $(-16; -4; 29)$. C. $(-16; -4; -29)$. D. $(16; -4; 29)$.

Câu 4. [t949] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$, $B(3; -4; 1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là

- A. $(-2; 5; -3)$. B. $(2; 5; 3)$. C. $(2; -5; 3)$. D. $(2; 5; -3)$.

Câu 5. [t950] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (-2; -3; 1)$ và $\vec{b} = (1; 0; 1)$. Côsin góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

- A. $-\frac{1}{2\sqrt{7}}$. B. $\frac{1}{2\sqrt{7}}$. C. $-\frac{3}{2\sqrt{7}}$. D. $\frac{3}{2\sqrt{7}}$.

Câu 6. [t951] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 1; 0)$ và $B(3; 5; -2)$. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là

- A. $(2; 2; -1)$. B. $(2; 6; -2)$. C. $(4; 4; -2)$. D. $(1; 3; -1)$.

Câu 7. [t952] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A. $(0; 2; 3)$. B. $(1; 0; 3)$. C. $(1; 0; 0)$. D. $(0; 2; 0)$.

Câu 8. [t953] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $G(1; -2; 3)$ và ba điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$. Biết G là trọng tâm của tam giác ABC thì $a + b + c$ bằng

- A. 3. B. 6. C. 0. D. 9.

Câu 9. [t954] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(1; -3; 2)$. Gọi A và B lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M trên các mặt phẳng tọa độ Oxy , Oyz . Tìm tọa độ véc tơ $\vec{AB}$.

- A. $\vec{AB} = (-1; 0; -2)$. B. $\vec{AB} = (-1; -3; 0)$. C. $\vec{AB} = (1; 0; -2)$. D. $\vec{AB} = (-1; 0; 2)$.

Câu 10. [t955] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2, -1, 1)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0, -1, 1)$. B. $(0, -1, 0)$. C. $(2, 0, 0)$. D. $(0, 0, 1)$.

Câu 11. [t956] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$, $B(3; 1; 0)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

- A. $M(2; 2; -2)$. B. $M(4; 0; 2)$. C. $M(1; 1; -1)$. D. $M(2; 0; 1)$.

Câu 12. [t957] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây thuộc trục Oz ?

- A. $M(0; 0; -2)$. B. $M(1; 2; 0)$. C. $M(1; 0; 2)$. D. $M(0; 0; 1)$.

Câu 13. [t958] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho tam giác ABC có 3 đỉnh $A(1; -2; 3)$, $B(2; 3; 5)$, $C(4; 1; 0)$. Tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

- A. $G(6; 4; 3)$. B. $G(8; 6; -30)$. C. $G(7; 2; 6)$. D. $G\left(\frac{7}{3}; \frac{2}{3}; 2\right)$.

Câu 14. [t959] Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = (1; 1; 2)$; $\vec{b} = (1; -1; b)$ ($b \in \mathbb{R}$). Tìm b để $\vec{a} \perp \vec{b}$?

- A. $b = -2$. B. $b = 1$. C. $b = -1$. D. $b = 0$.

Câu 15. [t960] Trong không gian $Oxyz$, tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ lên mặt phẳng (Oxz) là:

- A. $(1; 0; 3)$. B. $(0; 2; 3)$. C. $(1; -2; 3)$. D. $(0; 2; 0)$.

Câu 16. [t961] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 2; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0, 2, 1)$. B. $(0, 2, 0)$. C. $(0, 0, 1)$. D. $(3, 0, 0)$.

Câu 17. [t962] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x + 2y - 4z - 31 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}(1; 2; 4)$. B. $\vec{n}(-1; 2; -4)$. C. $\vec{n}(1; 2; -4)$. D. $\vec{n}(-1; -2; -4)$.

Câu 18. [t963] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 4; 2)$ trên mặt phẳng (Oxy) ?

- A. $Q(1; 0; 2)$. B. $N(0; 4; 2)$ M $(0; 0; 2)$.
C. $M(0; 0; 2)$. D. $P(1; 4; 0)$.

Câu 19. [t964] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(5; 2; -3)$ lên mặt phẳng (Oyz) là $A'(x'; y'; z')$. Khi đó $S = x' + y' + z'$ bằng

- A. -1 . B. 2 . C. 4 . D. 7 .

Câu 20. [t965] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1; 3; 8)$, $N(3; -5; 2)$. Khi đó tọa độ trung điểm I của đoạn MN là

- A. $(1; -1; 5)$. B. $(2; -4; 3)$. C. $\left(1; -2; -\frac{3}{2}\right)$. D. $(4; -8; 6)$.

Câu 21. [t966] Trong không gian $Oxyz$, điểm M' là hình chiếu vuông góc của điểm $M(1; -2; 3)$ lên mặt phẳng (Oyz) là

- A. $M'(0; -2; 3)$. B. $M'(1; 0; 3)$. C. $M'(0; 2; -3)$. D. $M'(0; 2; 3)$.

Câu 22. [t967] Trong không gian $Oxyz$, cho tọa độ điểm $A(1; -2; 3)$. Tìm tọa độ A' là hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng Oxz .

- A. $A'(0; -2; 3)$. B. $A'(1; -2; 0)$. C. $A'(1; 0; 3)$. D. $A'(0; 0; 3)$.

Câu 23. [t968] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; -5; 1)$ trên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là:

- A. $(3; 0; 1)$. B. $(0; -5; 1)$. C. $(0; -5; 0)$. D. $(0; 0; 1)$.

Câu 24. [t969] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 4; 1)$ trên mặt phẳng (Oxy) ?

- A. $P(3; 0; 1)$. B. $Q(0; 4; 1)$. C. $M(0; 0; 1)$. D. $N(3; 4; 0)$.

Câu 25. [t970] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; -2; 1)$ trên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

- A. $(0; -2; 1)$. B. $(0; 0; 1)$. C. $(3; 0; 1)$. D. $(3; -2; 0)$.

Câu 26. [t971] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(8; 1; 2)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(8; 0; 0)$. B. $(0; 1; 2)$. C. $(0; 0; 2)$. D. $(0; 1; 0)$.

Câu 27. [t972] Cho $\vec{a} = (-1; 1; 0)$; $\vec{b} = (1; 1; 0)$; $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Mệnh đề nào Đúng?

- A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$. B. $\vec{a}; \vec{b}; \vec{c}$ đồng phẳng.
C. $\cos(\vec{b}; \vec{c}) = \frac{\sqrt{6}}{3}$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$.

Câu 28. [t973] Cho điểm $M(3; 2; 1)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục Ox là

- A. $(0; 0; 1)$. B. $(3; 0; 0)$. C. $(-3; 0; 0)$. D. $(0; 2; 0)$.

Câu 29. [t974] Cho tam giác ABC có $A(1; 2; 0)$; $B(-4; 5; 3)$; $C(3; -10; -6)$. Tọa độ trọng tâm G là

- A. $(0; -1; -1)$. B. $(0; -3; -3)$. C. $(0; -2; -2)$. D. $(0; -7; -3)$.

Câu 30. [t975] Cho $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$, $D(1; 1; 1)$. Gọi M, N là trung điểm AB và CD . Gọi G là trung điểm MN . Khi đó tọa độ G là

- A. $\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$. B. $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. C. $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right)$. D. $\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

Câu 31. [t976] Cho hai điểm $A(1; 2; -3)$, $B(6; 5; -1)$. Nếu $OABC$ là hình bình hành thì tọa độ điểm C là

- A. $(-5; -3; -2)$. B. $(-3; -5; -2)$. C. $(3; 5; -2)$. D. $(5; 3; 2)$.

Câu 32. [t977] Cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$, $\vec{b} = (-2; 4; 1)$, $\vec{c} = (-1; 3; 4)$. Khi đó $\vec{u} = 2 \cdot \vec{a} - 3 \cdot \vec{b} + 5 \cdot \vec{c}$ có tọa độ là

- A. $(7; 3; 33)$. B. $(1; 23; 3)$. C. $(23; 7; 3)$. D. $(3; 7; 23)$.

Câu 33. [t978] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(-3; 2; -5)$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oxz) . Tọa độ điểm H là:

- A. $H(-3; 2; 0)$. B. $H(0; 2; 0)$. C. $H(-3; 0; -5)$. D. $H(0; 2; -5)$.

Câu 34. [t979] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 0; 1)$ và $B(1; -1; 2)$. Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

- A. $(2; -1; 1)$. B. $(0; -1; -1)$. C. $(-2; 1; -1)$. D. $(0; -1; 3)$.

Câu 35. [t980] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; -2; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0; -2; 1)$. B. $(1; 0; 0)$. C. $(-1; 0; 0)$. D. $(0; -2; 0)$.

Câu 36. [t981] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $P(2; 0; -1)$, $Q(1; -1; 3)$. Tọa độ véc tơ $\overrightarrow{PQ}$ là

- A. $\overrightarrow{PQ}(2; 0; -1)$. B. $\overrightarrow{PQ}(-1; -1; 4)$. C. $\overrightarrow{PQ}(1; -1; 3)$. D. $\overrightarrow{PQ}(1; 1; -4)$.

Câu 37. [t982] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-3; 4; 0)$ và $\vec{b} = (5; 0; 12)$, Côsin của góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

- A. $\frac{3}{13}$. B. $\frac{5}{6}$. C. $-\frac{5}{6}$. D. $-\frac{3}{13}$.

Câu 38. [t983] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; -2; 5)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A. $(0; -2; 0)$. B. $(1; 0; 5)$. C. $(0; -2; 5)$. D. $(1; -2; 0)$.

Câu 39. [t984] Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của $M(-2; 3; 4)$ lên trục Oy .

- A. $M_1(-2; 0; 4)$. B. $M_2(0; 3; 0)$. C. $M_3(-2; -3; 4)$. D. $M_4(0; -3; 0)$.

Câu 40. [t985] [Mức độ 1] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(a; b; c)$ lên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0; b; c)$. B. $(a; 0; 0)$. C. $(0; b; 0)$. D. $(a; 0; b)$.

Câu 41. [t986] Trong không gian bởi hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $K(2; 4; 6)$, gọi K' là hình chiếu của K trên Oz . Khi đó trung điểm OK' có tọa độ là

- A. $(1; 0; 0)$. B. $(1; 2; 3)$. C. $(0; 0; 3)$. D. $(0; 2; 0)$.

Câu 42. [t987] Trong không gian $Oxyz$ cho $\overrightarrow{OA} = 2\vec{k} - \vec{i} + \vec{j}$. Tọa độ điểm A là

- A. $A(2; -1; 1)$. B. $A(-2; 1; -1)$. C. $A(1; -1; -2)$. D. $A(-1; 1; 2)$.

Câu 43. [t988] Cho tam giác ABC biết $A(1; 2; 3)$, $B(0; 1; 0)$, $C(-1; 1; -2)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

- A. $G\left(1; 1; \frac{1}{3}\right)$. B. $G\left(0; \frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$. C. $G(0; 4; 3)$. D. $G(3; 3; 1)$.

Câu 44. [t989] Trong không gian $Oxyz$, vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{k}$ có tọa độ là

- A. $(2; -3; 0)$. B. $(-2; 0; 3)$. C. $(2; 0; -3)$. D. $(2; 1; -3)$.

Câu 45. [t990] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

- A. $(0; 1; 0)$. B. $(2; 1; 0)$. C. $(0; 1; -1)$. D. $(2; 0; -1)$.

Câu 46. [t991] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(1; 2; -5)$ trên trục Oz có tọa độ là

- A. $(1; 0; 0)$. B. $(0; 2; -5)$. C. $(0; 0; -5)$. D. $(1; 2; 0)$.

Câu 47. [t992] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -2; 1)$ và $N(-3; 1; 4)$, tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng MN là

- A. $I(-1; -1; 5)$. B. $I\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right)$. C. $I(-5; 3; 3)$. D. $I\left(-\frac{5}{2}; \frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

Câu 48. [t993] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -4; 3)$ và $B(2; 2; 7)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

- A. $(1; 3; 2)$. B. $(2; 6; 4)$. C. $(2; -1; 5)$. D. $(4; -2; 10)$.

Câu 49. [t994] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(0; -3; 2)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$. B. $\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.
C. $\overrightarrow{OM} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$. D. $\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + 2\vec{k}$.

Câu 50. [t995] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 5)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(1; 0; 0)$. B. $(0; 2; 0)$. C. $(0; 2; 5)$. D. $(0; 0; 5)$.

Câu 51. [t996] thi thử tốt nghiệp sở Kiên Giang 2019-2020 Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 0)$, $B(-1; 0; -2)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB .

- A. $M(0; 1; -1)$. B. $M(0; 2; -2)$. C. $M(-2; -2; -2)$. D. $M(-1; -1; -1)$.

Câu 52. [t997] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$. Gọi A' là hình chiếu của A lên trục Oy . Tính độ dài đoạn OA' .

- A. $OA' = -1$. B. $OA' = 1$. C. $OA' = \sqrt{11}$. D. $\sqrt{10}$.

Câu 53. [t998] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; 2; -1)$. Độ dài đoạn thẳng OM bằng

- A. 6. B. 4. C. $\sqrt{14}$. D. $2\sqrt{3}$.

Câu 54. [t999] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; -2; 1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

- A. $(2; 0; 1)$. B. $(2; -2; 0)$. C. $(0; -2; 1)$. D. $(0; 0; 1)$.

Câu 55. [t1000] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(5; -6; 2)$ lên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

- A. $(0; -6; 0)$. B. $(5; 0; 2)$. C. $(5; -6; 0)$. D. $(0; -6; 2)$.

Câu 56. [t1001] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(4; -3; -1)$ trên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là.

- A. $(4; 0; -1)$. B. $(4; -3; 0)$. C. $(0; -3; -1)$. D. $(4; -3; 1)$.

Câu 57. [t1002] Cho $A(2; -4; 3)$, $B(2; 2; 7)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

- A. $(1; 3; 2)$. B. $(2; 6; 4)$. C. $(2; -1; 5)$. D. $(4; -2; 10)$.

Câu 58. [t1003] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $E(1; -2; 3)$ trên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A. $(1; -2; 0)$. B. $(1; 0; 0)$. C. $(0; -2; 3)$. D. $(0; 2; 3)$.

Câu 59. [t1004] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(8; 1; 2)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0; 1; 0)$. B. $(0; 1; 2)$. C. $(8; 0; 0)$. D. $(0; 0; 2)$.

Câu 60. [t1005] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc trục Oz ?

- A. $Q(0; 0; -6)$. B. $P(-6; 0; 0)$. C. $N(0; -6; 0)$. D. $M(-6; -6; 0)$.

Câu 61. [t1006] Trong Cho điểm $M(3; -2; 0)$; $N(2; 4; -1)$. Tọa độ của $\overrightarrow{MN}$ là:

- A. $(1; -6; 1)$. B. $(-3; 1; 1)$. C. $(1; 0; 6)$. D. $(-1; 6; -1)$.

Câu 62. [t1007] Trong Cho điểm $A(1; -2; 3)$, $B(-3; 4; 5)$. Tọa độ I trung điểm của đoạn AB là:

- A. $(1; -2; 1)$. B. $(-1; 1; 4)$. C. $(2; 0; 1)$. D. $(-1; 1; 0)$.

Câu 63. [t1008] Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng (d) có phương trình $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-4}$. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng (d) ?

- A. $M(1; -2; 3)$. B. $N(4; 0; -1)$. C. $P(7; 2; 1)$. D. $Q(-2; -4; 7)$.

Câu 64. [t1009] Trong Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a} = (2; -1; 2)$, $\vec{b} = (3; 0; 1)$, $\vec{c} = (-4; 1; -1)$. Tìm tọa độ vectơ $\vec{m} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$?

- A. $\vec{m} = (-4; 2; 3)$. B. $\vec{m} = (-4; -2; 3)$. C. $\vec{m} = (-4; -2; -3)$. D. $\vec{m} = (-4; 2; -3)$.

Câu 65. [t1010] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$ và $B(2; 1; 1)$. Độ dài đoạn AB bằng

- A. 2. B. $\sqrt{6}$. C. $\sqrt{2}$. D. 6.

Câu 66. [t1011] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -3)$ và $B(3; -2; -1)$. Tọa độ trung điểm đoạn thẳng AB là điểm

- A. $I(4; 0; -4)$. B. $I(1; -2; 1)$. C. $I(2; 0; -2)$. D. $I(1; 0; -2)$.

Câu 67. [t1012] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; 1; 2)$ và $\vec{b} = (-2; 0; -1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b}$ là:

- A. $\vec{u} = (3; 1; 3)$. B. $\vec{u} = (-1; 1; 1)$. C. $\vec{u} = (3; 1; -3)$. D. $\vec{u} = (1; 3; 3)$.

Câu 68. [t1013] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -1; 1)$, $B(3; 2; -2)$, $C(-3; 1; 5)$. Tìm tọa độ điểm D thỏa mãn $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

- A. $D(-1; 4; 2)$. B. $D(1; -4; -2)$. C. $D(1; 4; 2)$. D. $D(-1; -4; 2)$.

- Câu 69. [t1014]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; 2; 3)$; $\vec{b} = (2; 1; -3)$; $\vec{c} = (-1; 1; 5)$. Vectơ $\vec{x} = \vec{a} - 4\vec{b} + 2\vec{c}$ có tọa độ là:
A. $\vec{x} = (9; 0; 25)$. **B.** $\vec{x} = (-9; 0; -25)$. **C.** $\vec{x} = (9; 0; 5)$. **D.** $\vec{x} = (-9; 0; 25)$.
- Câu 70. [t1015]** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 5; 2)$ trên mặt phẳng (Oxy) ?
A. $P(0; 5; 2)$. **B.** $Q(0; 0; 2)$. **C.** $M(3; 0; 2)$. **D.** $N(3; 5; 0)$.
- Câu 71. [t1016]** (TN BGD 2020 LẦN 1- Mã 110) Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 5)$ trên trục Ox có tọa độ là
A. $(0; 2; 5)$. **B.** $(1; 0; 0)$. **C.** $(0; 2; 0)$. **D.** $(0; 0; 5)$.
- Câu 72. [t1017]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hình chiếu của điểm $M(1; 2; 3)$ trên trục Oy là điểm
A. $R(1; 0; 0)$. **B.** $P(1; 0; 3)$. **C.** $Q(0; 2; 0)$. **D.** $S(0; 0; 3)$.
- Câu 73. [t1018]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -1)$ và $B(2; 3; 2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là
A. $(3; 5; 1)$. **B.** $(-1; -2; 3)$. **C.** $(3; 4; 1)$. **D.** $(1; 2; 3)$.
- Câu 74. [t1019]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (-3; 1; 0)$, $\vec{b} = (0; -1; 2)$. Vectơ $\vec{a} + \vec{b}$ có tọa độ là
A. $(-3; 0; 2)$. **B.** $(-3; 2; -2)$. **C.** $(-1; 0; 0)$. **D.** $(-3; 2; 2)$.
- Câu 75. [t1020]** Trong không gian $Oxyz$, gọi $G(a; b; c)$ là trọng tâm của tam giác ABC với $A(1; 2; 3)$, $B(1; 3; 4)$, $C(1; 4; 5)$. Giá trị của tổng $a^2 + b^2 + c^2$ bằng
A. 27. **B.** 26. **C.** 38. **D.** 10.
- Câu 76. [t1021]** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 0; -1)$, $B(2; 3; 5)$ và trọng tâm $G(-3; 1; 4)$. Tìm tọa độ C .
A. $(3; -1; -5)$. **B.** $(-6; -2; 0)$. **C.** $(-12; 0; 8)$. **D.** $(4; 2; -1)$.
- Câu 77. [t1022]** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 3; 0)$. Tọa độ điểm đối xứng với M qua trục Oy là
A. $(2; -3; 0)$. **B.** $(-2; 3; 0)$. **C.** $(0; 3; 0)$. **D.** $M(0; 3; 2)$.
- Câu 78. [t1023]** Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(5; -6; 1)$ lên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là
A. $(0; -6; 0)$. **B.** $(0; -6; 1)$. **C.** $(5; -6; 0)$. **D.** $(5; 0; 1)$.
- Câu 79. [t1024]** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; -2; 1)$; $B(5; 3; 4)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là
A. $(15; -6; 4)$. **B.** $(-2; -5; -3)$. **C.** $(8; 1; 5)$. **D.** $(2; 5; 3)$.
- Câu 80. [t1025]** Trong không gian $Oxyz$, tọa độ hình chiếu của điểm $M(3; 5; 2)$ lên mặt phẳng Oxy là
A. $(0; 0; 2)$. **B.** $(3; 0; 2)$. **C.** $(3; 5; 0)$. **D.** $(0; 5; 2)$.
- Câu 81. [t1026]** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -1; 3)$. Tọa độ của $2\vec{a}$ là
A. $(2; 1; 3)$. **B.** $(4; -1; 5)$. **C.** $(4; -1; 3)$. **D.** $(4; -2; 6)$.
- Câu 82. [t1027]** Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$. Tọa độ của điểm M là
A. $(2; -4; -1)$. **B.** $(2; -4; 1)$. **C.** $(2; 1; -4)$. **D.** $(2; 4; 1)$.

Câu 83. [t1028] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}$ biểu diễn qua các vectơ đơn vị là $\vec{a} = \vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$.
Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

- A. $\vec{a} = (2; 1; -3)$. B. $\vec{a} = (2; -3; 1)$. C. $\vec{a} = (1; -3; 2)$. D. $\vec{a} = (1; 3; 2)$.

Câu 84. [t1029] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 2; 4)$, $B(1; 0; -2)$. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là

- A. $(2; -1; 1)$. B. $(2; 1; -1)$. C. $(-2; 1; 1)$. D. $(0; 1; 1)$.

Câu 85. [t1030] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 0; 2)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $M \in (Oxy)$. B. $M \in (Oyz)$. C. $M \in (Oxz)$. D. $M \in Oy$.

Câu 86. [t1031] Trong không gian $Oxyz$ cho 2 điểm $A(1; 2; -3)$ và $B(2; 3; 2)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A. $(3; 5; 1)$. B. $(1; 1; 5)$. C. $(3; 4; 1)$. D. $(-1; -2; 3)$.

Câu 87. [t1032] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; 4; -2)$ lên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

- A. $Q(3; 0; 0)$. B. $G(3; 4; 0)$. C. $E(0; 4; -2)$. D. $F(3; 0; -2)$.

Câu 88. [t1033] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên mặt phẳng (Ozx) có tọa độ là

- A. $(0; 1; 0)$. B. $(2; 1; 0)$. C. $(0; -1; 1)$. D. $(2; 0; -1)$.

Câu 89. [t1034] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

- A. $P(3; 1; 0)$. B. $Q(1; 2; 1)$. C. $N(-1; 3; 1)$. D. $M(5; 0; -1)$.

Câu 90. [t1035] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(1; -3; 1)$ trên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

- A. $(1; 0; 1)$. B. $(1; -3; 0)$. C. $(0; -3; 0)$. D. $(0; -3; 1)$.

Câu 91. [t1036] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 0; -1)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $M \in (Oxz)$. B. $M \in (Oyz)$. C. $M \in Oy$. D. $M \in (Oxy)$.

Câu 92. [t1037] Trong không gian $Oxyz$ cho $M(1; -2; 4)$ và $N(-2; 3; 5)$. Tính tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$.

- A. $\overrightarrow{MN} = (1; -1; -9)$. B. $\overrightarrow{MN} = (-3; 5; 1)$.
C. $\overrightarrow{MN} = (3; -5; -1)$. D. $\overrightarrow{MN} = (-1; 1; 9)$.

Câu 93. [t1038] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(0; -2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

- A. $(0; 0; 3)$. B. $(0; 2; 0)$. C. $(0; 0; 1)$. D. $(0; -2; 0)$.

Câu 94. [t1039] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A. $(0; 0; -1)$. B. $(2; 0; 0)$. C. $(2; 0; -1)$. D. $(0; 1; 0)$.

Câu 95. [t1040] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{2}$ đi qua điểm nào sau đây?

- A. $N(-2; 1; -2)$. B. $Q(2; -1; 2)$. C. $M(-1; -2; -3)$. D. $P(1; 2; 3)$.

Câu 96. [t1041] Cho hai điểm $A(3; -2; 3)$ và $B(-1; 2; 5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A. $I(1; 0; 4)$. B. $I(2; 0; 8)$. C. $I(-2; 2; 1)$. D. $I(2; -2; -1)$.

Câu 97. [t1042] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d) : \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc (d)

- A. $P(2; 1; 1)$. B. $R(-1; 1; -2)$. C. $S(1; 1; 2)$. D. $Q(1; -1; -2)$.

Câu 98. [t1043] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; 1)$ trên mặt phẳng (Oyz) là

- A. $(0; 1; 1)$. B. $(2; 0; 0)$. C. $(2; 0; 1)$. D. $(2; 1; 0)$.

Câu 99. [t1044] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; -3; 1)$ và $\vec{b} = (2; -1; -2)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. $\vec{a} = \vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$. B. $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$.
C. $\vec{a} + \vec{b} = (3; -4; 1)$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.

Câu 100. [t1045] Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (Oxy) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; 1; 0)$. B. $\vec{n}_2 = (0; 0; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (1; 0; 0)$. D. $\vec{n}_4 = (1; 0; 1)$.

Câu 101. [t1046] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng (Oyz) ?

- A. $M(3; 4; 0)$. B. $P(-2; 0; 3)$. C. $Q(2; 0; 0)$. D. $N(0; 4; -1)$.

Câu 102. [t1047] Cho M là trung điểm đoạn AB và $A(2; 1; -1)$; $M(0; 3; 5)$. Hỏi tọa độ điểm B

- A. $(1; 2; 2)$. B. $(2; -2; -6)$. C. $(-2; 2; 6)$. D. $(-2; 5; 11)$.

Câu 103. [t1048] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(1; 6; 2020)$ trên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A. $(1; 0; 2020)$. B. $(0; 6; 2020)$. C. $(1; 6; 0)$. D. $(1; 0; 0)$.

Câu 104. [t1049] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(0; -2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

- A. $(0; -2; 0)$. B. $(0; 0; 3)$. C. $(0; 2; 0)$. D. $(0; 0; 1)$.

Câu 105. [t1050] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, hình chiếu của điểm $M(4; 5; 6)$ lên mặt phẳng (Oyz) là điểm

- A. $H(4; 5; 0)$. B. $K(4; 0; 6)$. C. $I(4; 0; 0)$. D. $L(0; 5; 6)$.

Câu 106. [t1051] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : \frac{x}{2} + \frac{y}{1} - \frac{z}{3} = 1$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_1 = (2; 1; 3)$. B. $\vec{n}_2 = (2; 1; -3)$. C. $\vec{n}_3 = (3; 6; -2)$. D. $\vec{n}_4 = (1; 1; -1)$.

Câu 107. [t1052] Trong không gian $Oxyz$, tọa độ điểm M' đối xứng với điểm $M(2; -2; 1)$ qua mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A. $M'(2; 2; 1)$. B. $M'(-2; -2; 1)$. C. $M'(2; -2; -1)$. D. $M'(0; -2; 1)$.

Câu 108. [t1053] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(2; 2; 1)$. Vectơ $\vec{AB}$ có tọa độ là

- A. $(3; 1; 1)$. B. $(-1; -1; -3)$. C. $(3; 3; -1)$. D. $(1; 1; 3)$.

Câu 109. [t1054] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; 1; -1)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(3; 0; -1)$. B. $(3; 0; 0)$. C. $(0; 0; -1)$. D. $(0; 1; 0)$.

Câu 110. [t1055] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 3)$. Điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy) là

- A. $(-1; 2; -3)$. B. $(1; 2; 3)$. C. $(1; -2; -3)$. D. $(0; 0; -3)$.

Câu 111. [t1056] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, hai vectơ $\vec{a} = (m; 1; 2)$ và $\vec{b} = (1; n; 6)$ cùng phương khi

- A. $\begin{cases} m = \frac{1}{3} \\ n = \frac{1}{3} \end{cases}$. B. $\begin{cases} m = 3 \\ n = \frac{1}{3} \end{cases}$. C. $\begin{cases} m = 3 \\ n = 3 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m = \frac{1}{3} \\ n = 3 \end{cases}$.

Câu 112. [t1057] Cho ba vectơ $\vec{a} = (1; 2; 1)$, $\vec{b} = (-1; 1; 2)$ và $\vec{c} = (x+1; 3x+3; x+3)$. Để ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ đồng phẳng thì x bằng

- A. 1. B. -1. C. -2. D. 2.

Câu 113. [t1058] Cho $\overrightarrow{OM} = 3\vec{j} - 2\vec{k}$, $\overrightarrow{ON} = 5\vec{j} - 2\vec{i}$. Tọa độ $\overrightarrow{MN}$ là

- A. $(0; -5; 7)$. B. $(2; -2; 2)$. C. $(0; 5; -7)$. D. $(-2; 2; 2)$.

Câu 114. [t1059] Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a} = (1; -1; 2)$, $\vec{b} = (2; 0; 1)$ và $\vec{c} = (-4; -2; -1)$. Tìm tọa độ $\vec{x} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + \vec{c}$.

- A. $\vec{x} = (-4; 0; -8)$. B. $\vec{x} = (-8; -4; 0)$. C. $\vec{x} = (-4; -4; -3)$. D. $\vec{x} = (-8; -4; -3)$.

Câu 115. [t1060] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OM} = 2\vec{j} - \vec{k}$, $\overrightarrow{ON} = 2\vec{j} - 3\vec{i}$. Tọa độ của $\overrightarrow{MN}$ là

- A. $(1; 1; 2)$. B. $(-2; 1; 1)$. C. $(-3; 0; -1)$. D. $(-3; 0; 1)$.

Câu 116. [t1061] Với các véc tơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tùy ý khác véc tơ không. Cho các phát biểu sau:

- $(\vec{a} + \vec{b}) \vec{c} = \vec{a} \vec{c} + \vec{b} \vec{c}$.
- $(\vec{a} - \vec{b}) \vec{c} = \vec{a} \vec{c} - \vec{b} \vec{c}$.
- $(\vec{a} \vec{b}) \vec{c} = \vec{a} (\vec{b} \vec{c})$.
- $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 117. [t1062] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$ và $M'(a; b; c)$ là điểm đối xứng của M qua trục Oy . Tổng $a + b + c$ bằng

- A. -2. B. -4. C. -6. D. 2.

Câu 118. [t1063] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2; 4; -6)$ và $B(9; 7; 4)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A. $(7; 3; 10)$. B. $(7; -3; 10)$. C. $(11; 11; -2)$. D. $(-7; -3; -10)$.

Câu 119. [t1064] Trong không gian cho ba điểm $A(5; -2; 0)$, $B(-2; 3; 0)$ và $C(0; 2; 3)$. Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là

- A. $(1; 1; 1)$. B. $(1; 2; 1)$. C. $(2; 0; -1)$. D. $(1; 1; -2)$.

Câu 120. [t1065] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; -3; 4)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(2; 0; 0)$. B. $(0; 0; 4)$. C. $(2; -3; 0)$. D. $(0; -3; 0)$.

Câu 121. [t1066] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 4)$. Hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oyz) là điểm nào sau đây?

- A. $I(0; 4; 1)$. B. $K(1; 0; 4)$. C. $F(0; 1; 4)$. D. $E(1; 4; 0)$.

Câu 122. [t1067] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$; $\vec{v} = 2\vec{k} - \vec{j}$; $\vec{w} = -\vec{i} + 4\vec{j} + m\vec{k}$ (m là tham số thực). Tìm m để ba vectơ đồng phẳng.

- A. $m = 13$. B. $m = -13$. C. $m = -\frac{5}{2}$. D. $m = -1$.

Câu 123. [t1068] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(1; 2; 3)$ lên trục Oz là

- A. $(1; 0; 0)$. B. $(0; 2; 0)$. C. $(0; 0; 3)$. D. $(1; 0; 3)$.

Câu 124. [t1069] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 4)$, $B(2; 4; -1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A. $G(6; 3; 3)$. B. $G(2; 1; 1)$. C. $G(2; 1; 1)$. D. $G(1; 2; 1)$.

Câu 125. [t1070] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2; 3; -1)$ và $\vec{v} = (5; -4; m)$. Tìm m để $\vec{u} \perp \vec{v}$.

- A. $m = -2$. B. $m = 2$. C. $m = 4$. D. $m = 0$.

Câu 126. [t1071] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(1; 0; -1)$, $N(2; 1; 1)$ và P . Biết N là trung điểm của đoạn MP . Tọa độ của điểm P là

- A. $(3; 2; 3)$. B. $\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; 0\right)$. C. $(1; 1; 2)$. D. $(3; 1; 0)$.

Câu 127. [t1072] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(19; -20; 21)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A. $(0; -20; 21)$. B. $(19; -20; 0)$. C. $(19; 0; 21)$. D. $(0; -20; 0)$.

Câu 128. [t1073] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) ?

- A. $M(3; 4; 0)$. B. $P(-2; 0; 3)$. C. $Q(2; 0; 0)$. D. $N(0; 4; -1)$.

Câu 129. [t1074] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1; 2; -2)$, độ dài đoạn thẳng OA bằng

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 9.

Câu 130. [t1075] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(-3; 5; 1)$ trên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

- A. $M(-3; 5; 1)$. B. $N(-3; 0; 1)$. C. $P(0; 5; 1)$. D. $Q(-3; 5; 0)$.

Câu 131. [t1076] Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a} = (2; 3; 2)$ và $\vec{b} = (1; 1; -1)$. Vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là

- A. $(3; 4; 1)$. B. $(-1; -2; 3)$. C. $(3; 5; 1)$. D. $(1; 2; 3)$.

Câu 132. [t1077] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(-2; 1; 3)$. Hình chiếu vuông góc của A lên trục Ox có tọa độ là:

- A. $(0; 1; 0)$. B. $(-2; 0; 0)$. C. $(0; 0; 3)$. D. $(0; 1; 3)$.

Câu 133. [t1078] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oyz) là

- A. $M(0; 2; 3)$. B. $N(1; 0; 3)$. C. $P(1; 0; 0)$. D. $Q(0; 2; 0)$.

Câu 134. [t1079] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; -2; 2)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A. $(0; 0; 2)$. B. $(3; 0; 0)$. C. $(3; 0; 2)$. D. $(0; -2; 0)$.

Câu 135. [t1080] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; 3)$ trên đường Ox có tọa độ là

- A. $(2; 0; 0)$. B. $(2; 0; 3)$. C. $(0; 1; 3)$. D. $(2; 1; 0)$.

Câu 136. [t1081] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; 1; 2)$ trên trục Oy là điểm

- A. $E(3; 0; 2)$. B. $F(0; 1; 0)$. C. $L(0; -1; 0)$. D. $S(-3; 0; -2)$.

Câu 137. [t1082] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$. Hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm

- A. $M(3; 0; 0)$. B. $N(0; -1; 1)$. C. $P(0; -1; 0)$. D. $Q(0; 0; 1)$.

Câu 138. [t1083] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có trọng tâm $G(2; 1; 0)$ và $A(1; 1; 0)$, $B(2; 3; 5)$. Tọa độ điểm C là

- A. $(3; -1; -5)$. B. $(-12; 0; 8)$. C. $(4; 2; -1)$. D. $(-6; -2; 0)$.

Câu 139. [t1084] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-3; 5; -7)$ trên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A. $(0; 5; -7)$. B. $(-3; 0; -7)$. C. $(-3; 5; 0)$. D. $(-3; 0; 0)$.

Câu 140. [t1085] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 5)$ lên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0; 2; 0)$. B. $(0; 0; 5)$. C. $(1; 0; 0)$. D. $(0; 2; 5)$.

Câu 141. [t1086] Trong không gian $Oxyz$, véc-tơ $\vec{a}(1; 3; -2)$ vuông góc với véc-tơ nào sau đây?

- A. $\vec{q}(1; -1; 2)$. B. $\vec{m}(2; 1; 1)$. C. $\vec{p}(1; 1; 2)$. D. $\vec{n}(-2; 3; 2)$.

Câu 142. [t1087] Trong không gian $Oxyz$, tọa độ điểm đối xứng với điểm $Q(2; 7; 5)$ qua mặt phẳng (Oxz) là

- A. $(2; -7; 5)$. B. $(-2; -7; -5)$. C. $(-2; 7; -5)$. D. $(2; 7; -5)$.

Câu 143. [t1088] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 3x - 2z + 2 = 0$ đi qua điểm nào sau đây?

- A. $A(1; 2; 4)$. B. $D(2; 1; 4)$. C. $C(2; 4; -1)$. D. $B(4; 2; 1)$.

Câu 144. [t1089] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của $M(1; 3; 5)$ lên mặt phẳng tọa độ (Oxy) là điểm có tọa độ

- A. $(1; 3; 0)$. B. $(1; 0; 5)$. C. $(0; 3; 5)$. D. $(0; 0; 5)$.

Câu 145. [t1090] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là

- A. $(0; 2; 3)$. B. $(1; 0; 3)$. C. $(1; 0; 0)$. D. $(0; 2; 0)$.

Câu 146. [t1091] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -4; 3)$ và $B(2; 2; 9)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

- A. $(2; -1; 6)$. B. $(4; -2; 12)$. C. $\left(0; \frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$. D. $(0; 3; 3)$.

Câu 147. [t1092] Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ $\vec{u} = (0; 1; -2)$?

- A. $\vec{c} = (0; 0; 1)$. B. $\vec{d} = (1; 2; -1)$. C. $\vec{a} = (1; 1; -2)$. D. $\vec{b} = (0; -1; 2)$.

Câu 148. [t1093] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $M(2; 5; 6)$. Xác định tọa độ M' là hình chiếu của M lên trục Oz .

- A. $M'(0; 5; 6)$. B. $M'(0; 5; 0)$. C. $M'(0; 0; 6)$. D. $M'(2; 0; 0)$.

Câu 149. [t1094] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; -5; 3)$ trên trục Oz có tọa độ là

- A. $(-2; 5; 0)$. B. $(2; -5; 0)$. C. $(0; 0; 3)$. D. $(0; 0; -3)$.

Câu 150. [t1095] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (-2; 1; 2)$, $\vec{b} = (1; -1; 0)$. Tích vô hướng $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{b}$ bằng

- A. -3 . B. -1 . C. -5 . D. 12 .

Câu 151. [t1096] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$. Có bao nhiêu điểm M thuộc trục Oz sao cho tam giác MAB cân tại M ?

- A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. Vô số.

Câu 152. [t1097] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 2; 0)$, $B(-1; 0; 1)$, $C(0; 2; -1)$. Tính độ dài của vectơ $\vec{AB} - 2\vec{AC}$.

- A. $\sqrt{21}$. B. 21 . C. $\sqrt{13}$. D. 13 .

Câu 153. [t1098] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 3)$, $B(3; a; b)$, $C(a; b; 5)$. Để $AB = AC$ thì giá trị $a + b$ bằng

- A. 5 . B. 6 . C. 4 . D. 7 .

Câu 154. [t1099] Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm là $A(1; 3; -1)$, $B(3; -1; 5)$. Tìm tọa độ của điểm M thỏa mãn hệ thức $\vec{MA} = 3\vec{MB}$.

- A. $M(4; 3; 8)$. B. $M(-4; -3; 8)$. C. $M(-4; -3; -8)$. D. $M(4; -3; 8)$.

Câu 155. [t1100] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $M(2; -3; 5)$, $N(4; 7; -9)$, $P(3; 2; 1)$, $Q(1; -8; 12)$. Bộ ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

- A. M, N, Q . B. M, N, P . C. M, P, Q . D. N, P, Q .

Câu 156. [t1101] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -2; 2)$, $B(-5; 6; 4)$, $C(0; 1; -2)$. Độ dài đường phân giác trong của góc A của tam giác ABC là:

- A. $\frac{3\sqrt{74}}{2}$. B. $\frac{2}{3\sqrt{74}}$. C. $\frac{3}{2\sqrt{74}}$. D. $\frac{2\sqrt{74}}{3}$.

Câu 157. [t1102] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 0)$, $B(1; 2; 0)$, $D(2; -1; 0)$, $A'(5; 2; 3)$. Tọa độ của C' :

- A. $(3; 1; 0)$. B. $(8; 3; 3)$. C. $(-8; -3; -3)$. D. $(-2; -1; -3)$.

Câu 158. [t1103] Cho $A(2; -1; 5)$, $B(5; -5; 7)$, $M(x; y; 1)$. Biết 3 điểm A, B, M thẳng hàng. Tìm $x; y$

- A. $x = 4; y = 7$. B. $x = -4; y = -7$. C. $x = 4; y = -7$. D. $x = -4; y = 7$.

Câu 159. [t1104] Cho hai điểm $A(1; 2; -3)$, $B(3; 6; -9)$. Điểm nào dưới đây KHÔNG nằm trên đường thẳng AB :

- A. $M_1(2; 4; -6)$. B. $M_2(-1; -2; 3)$. C. $M_3(0; 0; 1)$. D. $M_4(5; 10; -15)$.

Câu 160. [t1105] Cho hình bình hành $OADB$ có $\vec{OA} = (-1; 1; 0)$; $\vec{OB} = (1; 1; 0)$. Khi đó tọa độ giao điểm của OD và AB là

- A. $(0; 1; 0)$. B. $(1; 0; 0)$. C. $(1; 0; 1)$. D. $(1; 1; 0)$.

Câu 161. [t1106] Trong không gian $Oxyz$, gọi M, N, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm $S(-1; 2; -2)$ trên các mặt phẳng tọa độ. Tọa độ trọng tâm G của tam giác MNE là

- A. $G\left(\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right)$. B. $G\left(-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right)$. C. $G\left(\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$. D. $G\left(-\frac{2}{3}; \frac{4}{3}; -\frac{4}{3}\right)$.

- Câu 162. [t1107]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC biết $A(2; -1; 3)$ và trọng tâm G của tam giác có tọa độ là $G(2; 1; 0)$. Khi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ có tọa độ là
- A. $(0; 9; -9)$. B. $(0; 6; 9)$. C. $(0; 6; -9)$. D. $(0; -9; 9)$.
- Câu 163. [t1108]** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -3; 2)$. Tọa độ điểm A' đối xứng với A qua mặt phẳng (Oyz) là.
- A. $A'(-1; 3; -2)$. B. $A'(-1; 3; 2)$. C. $A'(-1; -3; 2)$. D. $A'(0; -3; 2)$.
- Câu 164. [t1109]** Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm M trung điểm AB với $A(-3; 2; 1)$ và $B(-1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là?
- A. $(-2; 2; 2)$. B. $(-2; 0; 2)$. C. $(-2; 0; 0)$. D. $(-2; 2; 0)$.
- Câu 165. [t1110]** Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 5; 2)$ trên trục Ox có tọa độ là
- A. $(0; 0; 2)$. B. $(3; 0; 0)$. C. $(0; 5; 2)$. D. $(0; 5; 0)$.
- Câu 166. [t1111]** Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; -2; 2)$ trên trục Oy có tọa độ là
- A. $(3; 0; 2)$. B. $(3; 0; 0)$. C. $(0; -2; 0)$. D. $(0; 0; 2)$.
- Câu 167. [t1112]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 1)$ và $B(-1; 2; 1)$. Tìm tọa độ A' đối xứng với A qua B .
- A. $A'(3; 4; -3)$. B. $A'(-4; 3; 1)$. C. $A'(4; -3; 3)$. D. $A'(4; 3; 3)$.
- Câu 168. [t1113]** Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên trục Oz có tọa độ là
- A. $(2; 1; 0)$. B. $(0; 0; -1)$. C. $(2; 0; 0)$. D. $(0; 1; 0)$.
- Câu 169. [t1114]** Cho điểm $A(3; -1; 1)$. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm
- A. $M(3; 0; 0)$. B. $N(0; -1; 1)$. C. $P(0; -1; 0)$. D. $Q(0; 0; 1)$.
- Câu 170. [t1115]** Trong Bộ ba điểm M, N, P nào dưới đây không tạo thành một tam giác:
- A. $\begin{cases} M(1; 3; 1) \\ N(0; 1; 2) \\ P(0; 0; 1) \end{cases}$ B. $\begin{cases} M(1; 2; 4) \\ N(2; 5; 0) \\ P(0; 1; 5) \end{cases}$ C. $\begin{cases} M(0; -2; 5) \\ N(3; 4; 4) \\ P(2; 2; 1) \end{cases}$ D. $\begin{cases} M(1; 1; 1) \\ N(-4; 3; 1) \\ P(-9; 5; 1) \end{cases}$
- Câu 171. [t1116]** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 3y - z + 9 = 0$ và đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-3}$. Tìm tọa độ giao điểm I của mặt phẳng (P) và đường thẳng d .
- A. $I(-1; -2; 2)$. B. $I(-1; 2; 2)$. C. $I(-1; 1; 1)$. D. $I(1; -1; 1)$.
- Câu 172. [t1117]** Cho ba điểm $A(2; -1; 1)$, $B(3; -2; -1)$. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (yOz) ?
- A. $\left(\frac{5}{2}; -\frac{3}{2}; 0\right)$. B. $(0; -3; -1)$. C. $(0; 1; 5)$. D. $(0; -1; -3)$.
- Câu 173. [t1118]** Trong Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3; -4; 0)$, $B(0; 2; 4)$, $C(4; 2; 1)$. Tìm tọa độ điểm D trên trục Ox sao cho $AD = BC$?
- A. $D(-6; 0; 0)$, $D(0; 0; 0)$. B. $D(6; 0; 0)$, $D(0; 0; 0)$.
C. $D(6; 0; 0)$, $D(0; 0; 2)$. D. $D(6; 0; 0)$, $D(0; 0; 1)$.

- Câu 174. [t1119]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; 2; -3)$, $B(2; 5; 7)$, $C(-3; 1; 4)$. Điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là
- A. $D\left(0; \frac{8}{3}; \frac{8}{3}\right)$. B. $D(6; 6; 0)$. C. $D(-4; -2; -6)$. D. $D(0; 8; 8)$.
- Câu 175. [t1120]** Tìm tọa độ điểm M trên trục Ox cách đều hai điểm $A(1; 2; -1)$ và điểm $B(2; 1; 2)$.
- A. $M\left(\frac{1}{3}; 0; 0\right)$. B. $M\left(\frac{1}{2}; 0; 0\right)$. C. $M\left(\frac{3}{2}; 0; 0\right)$. D. $M\left(\frac{2}{3}; 0; 0\right)$.
- Câu 176. [t1121]** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 1)$. Tìm tọa độ điểm C thỏa mãn $\overrightarrow{AC} = (0; 6; 1)$.
- A. $C(1; 6; 2)$. B. $C(1; 6; 0)$. C. $C(-1; -6; -2)$. D. $C(-1; 6; -1)$.
- Câu 177. [t1122]** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(4; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB
- A. $I(2; -1; 0)$. B. $I\left(\frac{4}{3}; \frac{2}{3}; 0\right)$. C. $I(-2; 1; 0)$. D. $I(2; 1; 0)$.
- Câu 178. [t1123]** Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxy) ?
- A. $P(1; 2; 0)$. B. $N(0; 2; 3)$. C. $M(0; 0; 3)$. D. $Q(1; 0; 3)$.
- Câu 179. [t1124]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}(m; 3; 4)$, $\vec{b}(4; m; -7)$. Với giá trị nào của m thì $\vec{a}$ vuông góc với $\vec{b}$?
- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
- Câu 180. [t1125]** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 1)$, $\vec{b} = (0; k; 1 - k)$. Có bao nhiêu giá trị của k để $(\vec{a}, \vec{b}) = 150^\circ$?
- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.
- Câu 181. [t1126]** Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 2; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là
- A. $(3; 0; 0)$. B. $(0; 0; 1)$. C. $(0; 2; 1)$. D. $(0; 2; 0)$.
- Câu 182. [t1127]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; -5; 1)$, $N(0; 7; 1)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng MN là:
- A. $A(1; 1; 1)$. B. $B(3; -4; 2)$. C. $C(6; -8; 4)$. D. $D(2; 2; 2)$.
- Câu 183. [t1128]** Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (-3; 1; 2)$, $\vec{b} = (-5; 2; 0)$ và $\vec{c} = (2; -2; -1)$. Đặt $\vec{u} = 2\vec{a} - \vec{b}$. Tính cosin của góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{c}$.
- A. $\cos(\vec{u}; \vec{c}) = \frac{2\sqrt{17}}{17}$. B. $\cos(\vec{u}; \vec{c}) = -\frac{2\sqrt{17}}{17}$.
C. $\cos(\vec{u}; \vec{c}) = -\frac{2\sqrt{17}}{3}$. D. $\cos(\vec{u}; \vec{c}) = \frac{2\sqrt{17}}{3}$.
- Câu 184. [t1129]** Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(2; 1; -2)$. Điểm đối xứng với M qua mặt phẳng (Oyz) có tọa độ là
- A. $(2; 0; 0)$. B. $(-2; 0; 0)$. C. $(-2; 1; -2)$. D. $(0; 1; -2)$.
- Câu 185. [t1130]** Cho ba điểm $A(2; -1; 5)$, $B(5; -5; 7)$ và $M(x; y; 1)$. Với giá trị nào của x, y thì ba điểm A, B, M thẳng hàng
- A. $x = 4$ và $y = 7$. B. $x = -4$ và $y = -7$. C. $x = -4$ và $y = 7$. D. $x = 4$ và $x = 7$.

Câu 186. [t1131] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3; -4; 0)$, $B(-1; 1; 3)$, $C(3; 1; 0)$. Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho $AD = BC$.

A. $D(-2; 1; 0)$, $D(-4; 0; 0)$.

B. $D(0; 0; 0)$, $D(6; 0; 0)$.

C. $D(6; 0; 0)$, $D(12; 0; 0)$.

D. $D(0; 0; 0)$, $D(-6; 0; 0)$.

Câu 187. [t1132] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(2; -4; 3)$. Hình chiếu của A lên mặt phẳng Oyz có tọa độ là:

A. $(2; 0; 3)$.

B. $(0; -4; 3)$.

C. $(2; -4; 0)$.

D. $(2; 0; 0)$.

Câu 188. [t1133] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; 2; 1)$ trên trục Oy có tọa độ là

A. $(0; 0; 1)$.

B. $(0; 2; 0)$.

C. $(0; 2; 1)$.

D. $(3; 0; 0)$.

Câu 189. [t1134] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(7; 4; 3)$ trên trục Oz có tọa độ là

A. $(7; 0; 0)$.

B. $(0; 4; 0)$.

C. $(0; 0; 3)$.

D. $(7; 4; 0)$.

Câu 190. [t1135] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; -2; -3)$ trên trục Ox là

A. $(0; -2; -3)$.

B. $(2; 0; -3)$.

C. $(0; -2; 0)$.

D. $(2; 0; 0)$.

Câu 191. [t1136] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-3; 1; -2)$ trên mặt phẳng (Oyz) là

A. $B(-3; 1; 0)$.

B. $C(-3; 0; 0)$.

C. $D(0; 1; -2)$.

D. $A(-3; 0; -2)$.

Câu 192. [t1137] Trong không gian, cho hai điểm $A(-2; 2; -1)$, $B(0; -1; -2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A , B , M thẳng hàng là

A. $M(4; -5; 0)$.

B. $M(4; 5; 0)$.

C. $M(-4; 5; 0)$.

D. $M(-4; -5; 0)$.

Câu 193. [t1138] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 3; \sqrt{3})$. Khoảng cách từ A đến trục Oy bằng

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. $\sqrt{13}$.

Câu 194. [t1139] Cho $\vec{a} = (1; 2; 1)$, $\vec{b} = (-1; 1; 2)$, $\vec{c} = (x; 3x; x+2)$. Để $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ đồng phẳng thì x bằng

A. 2.

B. 1.

C. -2.

D. -1.

Câu 195. [t1140] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-2; 3; 3)$. Điểm $M(a; b; c)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$, khi đó $P = a^2 + b^2 - c^2$ có giá trị bằng

A. 45.

B. 42.

C. 44.

D. 43.

Câu 196. [t1141] Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng của điểm $M(2; -3; 1)$ qua trục Ox có tọa độ là:

A. $(2; 3; -1)$.

B. $(-2; -3; -1)$.

C. $(-2; -3; 1)$.

D. $(2; 3; 1)$.

Câu 197. [t1142] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-3; 1; 2)$, tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A qua trục Oy là

A. $(3; -1; -2)$.

B. $(3; -1; 2)$.

C. $(3; 1; -2)$.

D. $(-3; -1; 2)$.

Câu 198. [t1143] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{p} = (3; -2; 1)$, $\vec{q} = (-1; 1; -2)$, $\vec{r} = (2; 1; -3)$ và $\vec{c} = (11; -6; 5)$

A. $\vec{c} = 3\vec{p} - 2\vec{q} + \vec{r}$.

B. $\vec{c} = 2\vec{p} - 3\vec{q} + \vec{r}$.

C. $\vec{c} = 3\vec{p} - 2\vec{q} - 2\vec{r}$.

D. $\vec{c} = 2\vec{p} + 3\vec{q} + \vec{r}$.

Câu 199. [t1144] Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng với điểm $M(2020; -2021; 2020)$ qua trục Ox có tọa độ là

- A. $N(2020; 2021; 2020)$. B. $N(2020; 2021; -2020)$.
C. $N(-2020; 2021; -2020)$. D. $N(2020; 0; 0)$.

Câu 200. [t1145] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, tọa độ hình chiếu của điểm $M(2; 1; -3)$ lên trục tọa độ Ox là

- A. $M(0; 1; 0)$. B. $M(2; 0; 0)$. C. $M(0; 0; -3)$. D. $M(0; 1; -3)$.

Câu 201. [t1146] Trên mặt phẳng tọa độ, cho điểm M là điểm biểu diễn của số phức $z = 1 + 5i$. Tọa độ điểm N đối xứng với M qua trục Oy là:

- A. $(-1; 5)$. B. $(5; -1)$. C. $(1; -5)$. D. $(5; 1)$.

Câu 202. [t1147] Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(2; -4; 3)$, $B(2; 2; 7)$. Trung điểm của AB có tọa độ là

- A. $(2; 6; 4)$. B. $(1; 3; 2)$. C. $(4; -2; 10)$. D. $(2; -1; 5)$.

Câu 203. [t1148] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-3; 5; 1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

- A. $D(-4; 8; -3)$. B. $D(-2; 2; 5)$. C. $D(-4; 8; -5)$. D. $D(-2; 8; -3)$.

Câu 204. [t1149] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (-2; 1; 2)$, $\vec{b} = (1; -1; 0)$. Tích vô hướng $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{b}$ bằng

- A. -3 . B. -1 . C. -5 . D. 12 .

Câu 205. [t1150] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có đỉnh $C(-2; 2; 2)$ và trọng tâm $G(-1; 1; 2)$. Tìm tọa độ các đỉnh A, B của tam giác ABC , biết A thuộc mặt phẳng (Oxy) và điểm B thuộc trục cao.

- A. $A(-1; 0; 1)$, $B(0; 0; 4)$. B. $A(-1; 1; 0)$, $B(0; 0; 4)$.
C. $A(-4; 4; 0)$, $B(0; 0; 1)$. D. $A(-1; -1; 0)$, $B(0; 0; 4)$.

Câu 206. [t1151] Cho ba số dương a, b, c . Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(a; 0; c)$ và $B(c; a; b)$. Giả sử đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm I . Tỉ số $\frac{IA}{IB}$ bằng

- A. $\frac{b}{c}$. B. $\frac{b}{c}$. C. $\frac{c}{b}$. D. $\frac{a}{c}$.

Câu 207. [t1152] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (-2; 2; 0)$, $\vec{b} = (2; 2; 0)$, $\vec{c} = (2; 2; 2)$. Giá trị của $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ bằng

- A. 11 . B. 6 . C. $2\sqrt{6}$. D. $2\sqrt{11}$.

Câu 208. [t1153] Cho điểm $A(4; 1; -1)$, $B(0; 2; 3)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

- A. 33 . B. $\sqrt{17}$. C. $\sqrt{29}$. D. $\sqrt{33}$.

Câu 209. [t1154] Trong không gian $Oxyz$ cho hai vectơ $\vec{u} = (1; -2; 1)$ và $\vec{v} = (-2; 1; 1)$, góc giữa hai vectơ đã cho bằng

- A. $\frac{2\pi}{3}$. B. $\frac{\pi}{3}$. C. $\frac{5\pi}{6}$. D. $\frac{\pi}{6}$.

Câu 210. [t1155] Cho $A(-2; 1; 0)$, $B(-3; 0; 4)$, $C(0; 7; 3)$. Khi đó $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC})$ bằng:

- A. $\frac{14}{3\sqrt{118}}$. B. $\frac{7\sqrt{2}}{3\sqrt{59}}$. C. $\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{57}}$. D. $\frac{-7\sqrt{2}}{3\sqrt{59}}$.

Câu 211. [t1156] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a}(1; 2; 1)$; $\vec{b}(2; 1; -1)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$; $\vec{b}$ là:

- A. 45° . B. 60° . C. 90° . D. 30° .

Câu 212. [t1157] Cho $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$, $D(1; 1; 1)$. Tìm mệnh đề SAI?

- A. $\triangle BCD$ là tam giác vuông. B. $\triangle ABD$ là tam giác đều.
C. 4 điểm $A; B; C; D$ tạo thành một tứ diện. D. $AB \perp CD$.

Câu 213. [t1158] Cho $\vec{a} = (-1; 1; 0)$; $\vec{b} = (1; 1; 0)$; $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Mệnh đề nào SAI?

- A. $\vec{b} \perp \vec{c}$. B. $|\vec{c}| = \sqrt{3}$. C. $|\vec{a}| = \sqrt{2}$. D. $\vec{a} \perp \vec{b}$.

Câu 214. [t1159] Cho các điểm $A(2; 1; 4)$, $B(-2; 2; -6)$, $C(6; 0; -1)$. Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ bằng:

- A. -67. B. 65. C. 67. D. 33.

Câu 215. [t1160] Cho hai vectơ $\vec{u}(3; 4; 0)$, $\vec{v}(2; -1; 2)$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là:

- A. 15. B. 2. C. 8. D. 0.

Câu 216. [t1161] Cho hai điểm $A(1; 3; -1)$; $B(5; 4; -4)$. Khoảng cách giữa hai điểm A và B là

- A. $\sqrt{20}$. B. $\sqrt{26}$. C. $2\sqrt{2}$. D. $\sqrt{66}$.

Câu 217. [t1162] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; -1; -2)$, $\vec{b} = (2; 1; -1)$. Tính $\cos(\vec{a}; \vec{b})$

- A. $\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{1}{6}$. B. $\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{5}{36}$. C. $\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{1}{2}$. D. $\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{1}{36}$.

Câu 218. [t1163] Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}_1 = (1; 1; -4)$, $\vec{u}_2 = (0; 1; 1)$. Góc giữa hai vectơ đã cho bằng

- A. 30° . B. 150° . C. 60° . D. 120° .

Câu 219. [t1164] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -1; 2)$. Tính độ dài đoạn thẳng OA .

- A. $OA = 3$. B. $OA = 9$. C. $OA = 7$. D. $OA = \sqrt{7}$.

Câu 220. [t1165] Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; 1; 0)$ và $\vec{b} = (-1; 0; -2)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

- A. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{5}$. B. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{5}$.
C. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{25}$. D. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{25}$.

Câu 221. [t1166] Cho $\vec{a} = (3; -1; 2)$, $\vec{b} = (4; 2; -6)$. Tính $|\vec{a} + \vec{b}|$?

- A. 8. B. 9. C. $\sqrt{66}$. D. $5\sqrt{2}$.

Câu 222. [t1167] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; -1)$ và $B(2; -1; 3)$. Độ dài của vectơ $\vec{AB}$ là:

- A. $|\vec{AB}| = 3\sqrt{2}$. B. $|\vec{AB}| = \sqrt{2}$. C. $|\vec{AB}| = 2$. D. $|\vec{AB}| = 18$.

Câu 223. [t1168] Trong không gian $Oxyz$, gọi φ là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, với $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$, khi đó $\cos \varphi$ bằng

- A. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$. B. $\frac{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}{\vec{a} \cdot \vec{b}}$. C. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| + |\vec{b}|}$. D. $\frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Câu 224. [t1169] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (-1; 0; 2)$ và $\vec{b} = (0; 1; 5)$. Tính giá trị biểu thức $P = \vec{a}^2 - \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$ bằng:

- A. -10. B. 23. C. 10. D. 15.

Câu 225. [t1170] Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1; 2; 0)$, $B(m; m-1; 3)$ (m là tham số thực) và $\vec{u} = (2; 1; -1)$. Nếu $\vec{AB} \cdot \vec{u} = 0$ thì m thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; 0)$. B. $(1; 3)$. C. $(0; 2)$. D. $(3; 6)$.

Câu 226. [t1171] Trong Cho $\vec{a} = (0; 0; 1)$; $\vec{b} = (1; 1; 0)$; $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$. B. $\cos(\vec{b}, \vec{c}) = \sqrt{\frac{2}{3}}$. C. $|\vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{c}|$. D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$.

Câu 227. [t1172] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-1; 2; -1)$. Độ dài của véc tơ $\vec{a}$ bằng:

- A. 0. B. 6. C. $\sqrt{6}$. D. 4.

Câu 228. [t1173] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho véc tơ $\vec{a} = (-1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (0; -2; 1)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ có giá trị bằng:

- A. -1. B. 1. C. 3. D. -2.

Câu 229. [t1174] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (2; 0; 1)$, $\vec{v} = (-1; 1; 2)$. Tính tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$?

- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$. B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4$. C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -2$. D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Câu 230. [t1175] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-1; 2; 2)$ và $\vec{b} = (-1; 1; 0)$. Góc giữa 2 véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng:

- A. 45° . B. 60° . C. 30° . D. 90° .

Câu 231. [t1176] Góc giữa hai véc tơ $\vec{a} = (3; 2; 5)$, $\vec{b} = (2; -5; -3)$ là

- A. 120° . B. 150° . C. 60° . D. 30° .

Câu 232. [t1177] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (3; 2; 1)$, $\vec{b} = (1; -1; -1)$ số đo góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

- A. 90° . B. 60° . C. 45° . D. 180° .

Câu 233. [t1178] Cho vectơ $\vec{a} = (-2; 1; 3)$, $\vec{b} = (1; 2; m)$. Vectơ $\vec{a}$ vuông góc với $\vec{b}$ khi và chỉ khi

- A. $m = 1$. B. $m = -1$. C. $m = 2$. D. $m = 0$.

Câu 234. [t1179] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{u} = \vec{i}\sqrt{2} + \vec{k}$, $\vec{v} = \vec{j}\sqrt{2} + \vec{k}$. Giá trị của $\vec{u} \cdot \vec{v}$ là

- A. 3. B. -3. C. 1. D. -1.

Câu 235. [t1180] Cho hai vectơ $\vec{a} = (\sqrt{2}; 0; \sqrt{2})$ và $\vec{b} = (\sqrt{2}; -\sqrt{2}; 0)$. Góc giữa hai vectơ đã cho bằng bao nhiêu?

- A. 60° . B. 120° . C. 30° . D. 90° .

Câu 236. [t1181] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 1)$ và $B(4; 2; -2)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

- A. 2. B. 4. C. $\sqrt{22}$. D. 22.

Câu 237. [t1182] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = -3\vec{j} + \vec{k}$ và $\vec{b} = (1; m; 6)$. Giá trị của m để $\vec{a}$ vuông góc với $\vec{b}$ bằng:

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 238. [t1183] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các véc tơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ và $\vec{c}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = \sqrt{5}$, $|\vec{b}| = 2$, $|\vec{c}| = \sqrt{3}$ và $\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c} = \vec{0}$. Khi đó giá trị của $\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$ là

- A. 0. B. $2\sqrt{5} - 4\sqrt{3}$. C. $-2\sqrt{42}$. D. $-\frac{15}{2}$.

Câu 239. [t1184] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - y + z + 1 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$. Xét Δ là đường thẳng song song với mặt phẳng (P) , đồng thời vuông góc với đường thẳng d . Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ ?

- A. $\vec{b} = (1; 1; 0)$. B. $\vec{u} = (0; 1; 1)$. C. $\vec{a} = (-1; 1; 2)$. D. $\vec{v} = (1; 2; 1)$.

Câu 240. [t1185] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 3; -2)$, $B(3; 1; 1)$, $C(1; 5; -1)$, $D(x; y; z)$ sao cho $ABCD$ là hình bình hành. Giá trị của $x + y + z$ bằng

- A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

Câu 241. [t1186] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $A(1; 0; -2)$ và $B(2; -1; 1)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \overrightarrow{AB}$ bằng

- A. 15. B. 16. C. 17. D. 18.

Câu 242. [t1187] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 2)$, $B(-1; 2; -1)$, $C(1; 6; -1)$. Tìm tất cả các điểm M thuộc trục Ox sao cho thể tích khối đa diện $MABC$ bằng 1

- A. $M\left(\frac{-5}{6}; 0; 0\right)$. B. $M\left(\frac{11}{6}; 0; 0\right)$. C. $\begin{bmatrix} M\left(\frac{-11}{6}; 0; 0\right) \\ M\left(\frac{-5}{6}; 0; 0\right) \end{bmatrix}$. D. $\begin{bmatrix} M\left(\frac{11}{6}; 0; 0\right) \\ M\left(\frac{5}{6}; 0; 0\right) \end{bmatrix}$.

Câu 243. [t1188] Cho tứ diện $ABCD$ có $A(2; 3; 1)$, $B(4; 1; -2)$, $C(6; 3; 7)$ và $D(-5; -4; -8)$. Độ dài đường cao kẻ từ D của tứ diện đó là

- A. 11. B. $\frac{6\sqrt{5}}{5}$. C. $\frac{45}{7}$. D. $\frac{15}{14}$.

Câu 244. [t1189] Tính thể tích của khối tứ diện $ABCD$ biết $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$ và $D(-2; 1; -1)$.

- A. 1. B. 2. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 245. [t1190] Cho $A(-3; 1; -2)$, $B(1; 1; 1)$, $C(-2; 2; 1)$. Khi đó thể tích tứ diện $OABC$ là

- A. 8. B. $\frac{8}{3}$. C. 4. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 246. [t1191] Cho ba điểm $A(-2; 0; 1)$, $B(-2; -1; 0)$, $C(-3; 0; 1)$. Khi đó khoảng cách từ A đến BC là

- A. $\sqrt{2}$. B. $\sqrt{3}$. C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$. D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

Câu 247. [t1192] Thể tích của khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ biết $A(1; 0; 0)$, $B(-1; 1; 0)$, $D(1; -1; 0)$, $C'(2; -1; 1)$.

- A. 2. B. 6. C. 12. D. 1.

Câu 248. [t1193] Cho $A(1; -2; 0)$, $B(4; 1; 1)$. Độ dài đường cao OH của tam giác OAB

- A. $\frac{1}{\sqrt{19}}$. B. $\sqrt{\frac{86}{19}}$. C. $\sqrt{\frac{19}{86}}$. D. $\frac{\sqrt{19}}{2}$.

Câu 249. [t1194] Cho tam giác ABC có $A(1; 2; 0)$, $B(3; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$. Khi đó diện tích tam giác ABC là:

- A. $\sqrt{30}$. B. $\sqrt{38}$. C. $\frac{\sqrt{38}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{30}}{2}$.

Câu 250. [t1195] Cho 4 điểm $A(1; 1; 1)$, $B(1; 3; 5)$, $C(1; 1; 4)$, $D(2; 3; 2)$. Gọi I , J lần lượt là trung điểm AB , CD . Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $AB \perp IJ$. B. $CD \perp IJ$.
C. AB và CD có chung trung điểm. D. $IJ \perp (ABC)$.

Câu 251. [t1196] Cho $\vec{a}(1; 2; 0)$; $\vec{b}(3; 1; 0)$. Tìm tọa độ tất cả các véc tơ có độ dài bằng $\sqrt{10}$; vuông góc với $\vec{b}$ và tạo với véc tơ $\vec{a}$ một góc 45° .

- A. $(1; -3; 0)$. B. $(-1; 3; 0)$. C. $\begin{bmatrix} (-1; 3; 0) \\ (1; -3; 0) \end{bmatrix}$. D. Đáp án khác.

Câu 252. [t1197] Cho $A(3; -4; 0)$, $B(0; 2; 4)$, $C(5; 2; 1)$. Tọa độ của M thuộc trục Oz sao cho $AM = BC$ là

- A. $\begin{bmatrix} M(0; 0; 0) \\ M(0; 0; 6) \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} M(0; 0; 2) \\ M(0; 0; 8) \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} M(0; 0; -3) \\ M(0; 0; 3) \end{bmatrix}$. D. $\begin{bmatrix} M(0; 0; 0) \\ M(0; 0; -6) \end{bmatrix}$.

Câu 253. [t1198] Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (1; 0; 3)$ và $\vec{v} = (x; -1; 1)$. Nếu $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$ thì độ dài của $|\vec{v}|$ bằng

- A. 1. B. 2. C. 3. D. $\sqrt{2}$.

Câu 254. [t1199] Trong không gian $Oxyz$, góc giữa hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{u} = (-\sqrt{3}; 0; 1)$ là

- A. 150° . B. 120° . C. 60° . D. 30° .

Câu 255. [t1200] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (-2; 1; 0)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot (\vec{a} + 2\vec{b})$.

- A. 14. B. 16. C. 22. D. 10.

Câu 256. [t1201] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh $A(-4; 9; -9)$, $B(2; 12; -2)$, $C(-m-2; 1-m; m+5)$. Tìm m để tam giác ABC vuông tại B .

- A. $m = 3$. B. $m = -3$. C. $m = 4$. D. $m = -4$.

Câu 257. [t1202] Cho $A(3; -4; 0)$, $B(-1; 1; 3)$ và $C(3; 1; 0)$. Tìm điểm D thuộc trục hoành sao cho $AD = BC$.

- A. $D(-2; 0; 0)$, $D(-4; 0; 0)$. B. $D(0; 0; 0)$, $D(-6; 0; 0)$.
C. $D(6; 0; 0)$, $D(12; 0; 0)$. D. $D(0; 0; 0)$, $D(6; 0; 0)$.

Câu 258. [t1203] Trong Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2; -1; 6)$, $B(-3; -1; -4)$, $C(5; -1; 0)$, $D(1; 1; 1)$. Tính thể tích V của tứ diện $ABCD$?

- A. 30. B. 40. C. 50. D. 60.

Câu 259. [t1204] Trong Trong không gian $Oxyz$ cho vectơ $\vec{a} = (1; 1; -2)$ và $\vec{b} = (1; 0; m)$ với $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để góc giữa hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ có số đo bằng 45° . Một học sinh giải như sau:

Bước 1: $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1-2m}{\sqrt{6-(m^2+1)}}$

Bước 2: Theo YCBT $(\vec{a}, \vec{b}) = 45^\circ$ suy ra $\frac{1-2m}{\sqrt{6-(m^2+1)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow 1-2m = \sqrt{3(m^2+1)} (*)$

Bước 3: Phương trình $(*) \Leftrightarrow (1-2m)^2 = 3(m^2+1) \Leftrightarrow m^2-4m-2=0 \Leftrightarrow \begin{cases} m=2-\sqrt{6} \\ m=2+\sqrt{6} \end{cases}$

Hỏi bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?

- A. Sai từ Bước 3. B. Sai từ Bước 2. C. Sai từ Bước 1. D. Đúng.

Câu 260. [t1205] Trong Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 1)$, $C(-3; 6; 4)$. Gọi M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho $MC = 2MB$. Độ dài đoạn AM là:

- A. $3\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{7}$. C. $\sqrt{29}$. D. $\sqrt{30}$.

Câu 261. [t1206] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho véc tơ $\vec{u} = (1; 1; -2)$, $\vec{v} = (1; 0; m)$. Tìm tất cả giá trị của m để góc giữa $\vec{u}$, $\vec{v}$ bằng 45° .

- A. $m = 2$. B. $m = 2 \pm \sqrt{6}$. C. $m = 2 + \sqrt{6}$. D. $m = 2 - \sqrt{6}$.

Câu 262. [t1207] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{A'D}$.

A. $2a^2$.

B. 0.

C. $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$.

D. a^2 .

Câu 263. [t1208] Cho ba điểm $M(1; 2; 3)$, $N(-4; 1; 5)$, $E(3; 4; -2)$. Tính thể tích tứ diện $OMNE$.

A. $V = \frac{65}{6}$.

B. $V = \frac{107}{6}$.

C. $V = \frac{71}{6}$.

D. $V = \frac{29}{6}$.

Câu 264. [t1209] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho véc tơ $\vec{u} = (3; -5; 0)$. Tìm tọa độ của véc tơ $\vec{v}$ biết $\vec{v}$ cùng phương với $\vec{u}$ và $\vec{v} \cdot \vec{u} = -68$.

A. $\vec{v} = (-6; 10; 0)$.

B. $\vec{v} = (6; -10; 0)$.

C. $\vec{v} = (6; 10; 0)$.

D. $\vec{v} = (-6; -10; 0)$.

Câu 265. [t1210] Cho $\vec{a}(3; 0; -1)$, $\vec{b}(1; m-2; 7)$, $\vec{c}(4; -2; -5)$. Tìm m để ba véc tơ đã cho đồng phẳng.

A. $m = 7$.

B. $m = -6$.

C. $m = -7$.

D. $m = 6$.

Câu 266. [t1211] Cho $M(3; -2; 1)$, $N(1; -4; -5)$, $E(2; -1; 3)$. Tính thể tích tứ diện $OMNE$

A. 7.

B. 18.

C. 3.

D. $\frac{7}{3}$.

Câu 267. [t1212] Góc giữa hai véc tơ $\vec{a}(4; 1; 3)$, $\vec{b}(-1; 3; -4)$ là

A. 120° .

B. 60° .

C. 150° .

D. 30° .

Câu 268. [t1213] Cho $\vec{u} = (-2; 0; 7)$. Tìm tọa độ của véc tơ $\vec{v}$ biết $\vec{v}$ cùng phương với $\vec{u}$ và $\vec{v} \cdot \vec{u} = 159$.

A. $\vec{v} = (-6; 0; 21)$.

B. $\vec{v} = (6; 0; 21)$.

C. $\vec{v} = (6; 0; -21)$.

D. $\vec{v} = (-6; 0; -21)$.

Câu 269. [t1214] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, tính diện tích hình bình hành $ABCD$; biết $\overrightarrow{AB} = (1; -1; 2)$; $\overrightarrow{AC} = (-2; 1; 0)$

A. $\sqrt{29}$.

B. $\frac{\sqrt{29}}{2}$.

C. $\frac{\sqrt{21}}{2}$.

D. $\sqrt{21}$.

Câu 270. [t1215] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; -2; -1)$ và $\vec{b} = (2; 1; -1)$. Giá trị của $\cos(\vec{a}, \vec{b})$ là

A. $-\frac{1}{6}$.

B. $\frac{1}{6}$.

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 271. [t1216] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}$, $|\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$. Độ dài của vectơ $3\vec{a} - 2\vec{b}$ bằng:

A. 54.

B. -54.

C. 6.

D. 9.

Câu 272. [t1217] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ$. Độ dài vectơ $\vec{a} - 2\vec{b}$ bằng

A. $\sqrt{54}$.

B. $\sqrt{28}$.

C. 6.

D. 9.

Câu 273. [t1218] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + m\vec{k}$ và $\vec{v} = m\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$. Biết $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4$ khi đó giá trị của m bằng

A. $m = 4$.

B. $m = 2$.

C. $m = -3$.

D. $m = 3$.

Câu 274. [t1219] Với các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tùy ý khác vectơ không, cho các phát biểu sau:

a) $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c}$.

b) $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{c}$.

$$c) (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c}).$$

$$d) \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}.$$

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 275. [t1220] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; -2; 3)$, $B(0; 3; 1)$, $C(4; 2; 2)$. Tính cosin của góc $\widehat{BAC}$.

A. $\frac{9}{2\sqrt{35}}$.

B. $\frac{9}{\sqrt{35}}$.

C. $\frac{-9}{2\sqrt{35}}$.

D. $\frac{-9}{\sqrt{35}}$.

Câu 276. [t1221] Cho hai vectơ $\vec{a} = (0; \sqrt{2}; \sqrt{2})$, $\vec{b} = (-\sqrt{2}; -\sqrt{2}; 0)$. Góc giữa hai vectơ đã cho bằng

A. 30° .

B. 120° .

C. 90° .

D. 60° .

Câu 277. [t1222] Cho vectơ $\vec{u} = m\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$. Biết $|\vec{u}| = \sqrt{5}$, khi đó giá trị của m bằng

A. $m = 2$.

B. $m = 0$.

C. $m = -1$.

D. $m = 1$.

Câu 278. [t1223] Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (1; 1; 0)$. Tìm vectơ $\vec{v}$ ngược hướng với $\vec{u}$ biết $|\vec{v}| = 3\sqrt{2}$.

A. $\vec{v} = (3; 3; 0)$.

B. $\vec{v} = (-1; -1; -\sqrt{16})$.

C. $\vec{v} = (-2; -2; 0)$.

D. $\vec{v} = (-3; -3; 0)$.

Câu 279. [t1224] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (-1; 0; 3)$ và $\vec{b} = (2; 2; 5)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$ bằng:

A. 25.

B. 23.

C. 27.

D. 29.

Câu 280. [t1225] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; -2; 3)$ và $\vec{b} = (2; 5; 0)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot (\vec{a} + 2\vec{b})$.

A. 2.

B. 4.

C. -2.

D. -4.

Câu 281. [t1226] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (2; 0; -1)$ và $\vec{b} = (1; -1; 0)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot (\vec{b} + 2\vec{a})$ bằng:

A. 10.

B. 9.

C. 7.

D. 12.

Câu 282. [t1227] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; 1; 3)$, $\vec{b} = (-2; 1; 5)$ và $\vec{c} = (1; -3; 2)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot (\vec{b} - 2\vec{c})$ bằng

A. -6.

B. 22.

C. 10.

D. 6.

Câu 283. [t1228] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 8 = 0$. Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là

A. $I(-1; -1; -1)$.

B. $I(-2; -2; -2)$.

C. $I(2; 2; 2)$.

D. $I(1; 1; 1)$.

Câu 284. [t1229] Trong không gian $Oxyz$, tọa độ tâm của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6 = 0$ là

A. $(2; 4; 0)$.

B. $(1; 2; 0)$.

C. $(1; 2; 3)$.

D. $(2; 4; 6)$.

Câu 285. [t1230] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 6$. Điểm nào dưới đây thuộc mặt cầu (S) ?

A. $A(3; -2; 2)$.

B. $B(3; 1; 1)$.

C. $C(3; -2; 3)$.

D. $D(1; 0; 4)$.

Câu 286. [t1231] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z - 2 = 0$. Bán kính của mặt cầu (S) bằng

- A. 12. B. 4. C. 16. D. 8.

Câu 287. [t1232] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 8 = 0$. Mặt cầu đã cho có bán kính bằng ?

- A. $R = 7$. B. $R = \sqrt{7}$. C. $R = 3$. D. $R = 9$.

Câu 288. [t1233] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 9$. Bán kính của (S) bằng

- A. 3. B. 18. C. 9. D. 6.

Câu 289. [t1234] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 4$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-2; 4; -6)$. B. $(2; -4; 6)$. C. $(1; -2; 3)$. D. $(-1; 2; -3)$.

Câu 290. [t1235] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 5)^2 = 25$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; -2; -5)$. B. $(1; -2; 5)$. C. $(-1; 2; -5)$. D. $(1; 2; 5)$.

Câu 291. [t1236] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(1; -2; 1)$ và bán kính bằng 2 là

- A. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 4$. B. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 4$.
C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 2$. D. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 2$.

Câu 292. [t1237] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(-1; 4; 1)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

- A. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 1)^2 = 12$. B. $x^2 + (y - 3)^2 + (z - 2)^2 = 12$.
C. $x^2 + (y - 3)^2 + (z - 2)^2 = 3$. D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 12$.

Câu 293. [t1238] Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu?

- A. $x^2 + y^2 - z^2 + 2x - y + 1 = 0$. B. $2x^2 + 2y^2 = (x + y)^2 - z^2 + 2x - 1$.
C. $(x + y)^2 = 2xy - z^2 - 1$. D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x = 0$.

Câu 294. [t1239] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 6z - 11 = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là:

- A. $(-1; -2; -3)$. B. $(1; 2; 3)$. C. $(-1; 2; -3)$. D. $(1; -2; 3)$.

Câu 295. [t1240] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(-1; 2; -3)$ và qua điểm $A(2; 0; 0)$ có phương trình

- A. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 22$. B. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 11$.
C. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 22$. D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 22$.

Câu 296. [t1241] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 9$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; -2; 3)$. B. $(1; 2; -3)$. C. $(2; 4; -6)$. D. $(-2; -4; 6)$.

Câu 297. [t1242] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z - 16 = 0$. Bán kính của mặt cầu (S) là

- A. 5. B. 4. C. $2\sqrt{5}$. D. $\sqrt{52}$.

Câu 298. [t1243] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(1; 0; -2)$ và bán kính $R = 2$ là

A. $(x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 2$.

B. $(x+1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 4$.

C. $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 4$.

D. $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 2$.

[t1244] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 16$. Bán kính của (S) bằng

A. 8.

B. 32.

C. 16.

D. 4.

Câu 300. [t1245] Cho (S) là mặt cầu tâm $I(1; 2; 4)$ và đi qua điểm $M(-1; 4; 3)$. Khẳng định nào sau đây Sai?

A. Bán kính mặt cầu (S) là $R = SM = 3$.

B. Phương trình chính tắc của mặt cầu (S) là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 9$.

C. Mặt cầu (S) đi qua gốc tọa độ.

D. Phương trình tổng quát của mặt cầu (S) là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 8z + 12 = 0$.

Câu 301. [t1246] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; -3)$ và đi qua điểm $M(-1; 0; -2)$. Phương trình của mặt cầu (S) là:

A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 3$.

B. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 9$.

C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 3$.

D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 9$.

Câu 302. [t1247] Trong không gian $Oxyz$, cho $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0$. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của (S) .

A. $I(1; -2; -2), R = 2$.

B. $I(1; -2; -2), R = 4$.

C. $I(-1; 2; 2), R = 2$.

D. $I(-1; 2; 2), R = 4$.

Câu 303. [t1248] Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$.

A. $I(1; -2; 3), R = 25$.

B. $I(-1; 2; -3), R = 25$.

C. $I(1; -2; 3), R = 5$.

D. $I(-1; 2; -3), R = 5$.

Câu 304. [t1249] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 6z + 5 = 0$. Mặt cầu (S) có bán kính là.

A. 3.

B. 5.

C. 9.

D. 7.

Câu 305. [t1250] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 4$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(1; -2; -3)$.

B. $(2; -4; -6)$.

C. $(-1; 2; 3)$.

D. $(-2; 4; 6)$.

Câu 306. [t1251] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y + 4z - 11 = 0$. Bán kính của (S) bằng

A. $\sqrt{3}$.

B. 5.

C. $\sqrt{67}$.

D. $\sqrt{45}$.

Câu 307. [t1252] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 8$. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu đó

A. $I(-2; 3; -1); R = 2\sqrt{2}$.

B. $I(2; -3; 1); R = 8$.

C. $I(2; -3; 1); R = 2\sqrt{2}$.

D. $I(-2; 3; -1); R = 8$.

Câu 308. [t1253] Cho mặt cầu $(S) : (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 8$, tâm và bán kính mặt cầu lần lượt là

A. $I(-3; 2; -1), R = 2\sqrt{2}$.

B. $I(-3; 2; -1); R = 8$.

C. $I(3; -2; 1), R = 64$.

D. $I(3; -2; 1), R = 2\sqrt{2}$.

Câu 309. [t1254] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) tâm $I(1; -2; 2)$ và có bán kính $R = 2\sqrt{3}$ là:

- A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2 = 12$.
B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 6$.
C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 12$.
D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2 = 6$.

Câu 310. [t1255] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 8$. Khi đó tâm I và bán kính mặt cầu R bằng ?

- A. $I(3; -1; -2), R = 2\sqrt{2}$.
B. $I(3; -1; -2), R = 4$.
C. $I(-3; 1; 2), R = 2\sqrt{2}$.
D. $I(-3; 1; 2), R = 4$.

Câu 311. [t1256] Tính bán kính R của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$.

- A. $R = 3$.
B. $R = 2$.
C. $R = \sqrt{6}$.
D. $R = 6$.

Câu 312. [t1257] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-1)^2 = 9$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-2; 4; -1)$.
B. $(2; -4; 1)$.
C. $(2; 4; 1)$.
D. $(-2; -4; -1)$.

Câu 313. [t1258] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 4 = 0$. Bán kính của mặt cầu (S) bằng

- A. 1.
B. 9.
C. 3.
D. $2\sqrt{6}$.

Câu 314. [t1259] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 6z - 2 = 0$. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S) .

- A. $I(2; -1; -3), R = \sqrt{12}$.
B. $I(2; -1; -3), R = 4$.
C. $I(-2; 1; 3), R = 2\sqrt{3}$.
D. $I(-2; 1; 3), R = 4$.

Câu 315. [t1260] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9$. Khi đó tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là

- A. $I(-1; 2; -3); R = 3$.
B. $I(1; 2; -3); R = 3$.
C. $I(1; 2; 3); R = 3$.
D. $I(1; -2; 3); R = 3$.

Câu 316. [t1261] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6 = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(1; -2; 0)$.
B. $(-1; 2; 0)$.
C. $(2; -4; 0)$.
D. $(1; -2; 3)$.

Câu 317. [t1262] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x+1)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 9$. Bán kính của mặt cầu (S) bằng

- A. 9.
B. 81.
C. 18.
D. 3.

Câu 318. [t1263] Cho mặt cầu $(S) : (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S) :

- A. $I(-1; 2; 1), R = 3$.
B. $I(1; -2; -1), R = 3$.
C. $I(-1; 2; 1), R = 9$.
D. $I(1; -2; -1), R = 9$.

Câu 319. [t1264] Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-4)^2 = 20$

- A. $I(-1; -2; -4), R = 5\sqrt{2}$.
B. $I(-1; -2; -4), R = 2\sqrt{5}$.
C. $I(1; -2; 4), R = 20$.
D. $I(1; -2; 4), R = 2\sqrt{5}$.

Câu 320. [t1265] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) .

- A. $I(-1; 2; -3), R = 4$.
B. $I(-1; 2; -3), R = 2$.
C. $I(1; -2; 3), R = 4$.
D. $I(1; -2; 3), R = 2$.

Câu 321. [t1266] Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 8z + 1 = 0$. Xác định bán kính R của mặt cầu (S) và viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu tại $M(1; 1; 1)$?

- A. Bán kính của mặt cầu $R = 5$, phương trình mặt phẳng $(P) : 4y - 3z + 1 = 0$.
- B. Bán kính của mặt cầu $R = 5$, phương trình mặt phẳng $(P) : 4x - 3z + 1 = 0$.
- C. Bán kính của mặt cầu $R = 5$, phương trình mặt phẳng $(P) : 4y - 3z - 1 = 0$.
- D. Bán kính của mặt cầu $R = 3$, phương trình mặt phẳng $(P) : 4y + 3y - 7 = 0$.

Câu 322. [t1267] Mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 9$ có tâm là:

- A. $I(1; -2; 0)$.
- B. $I(-1; 2; 0)$.
- C. $I(1; 2; 0)$.
- D. $I(-1; -2; 0)$.

Câu 323. [t1268] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 6z - 2 = 0$. Tìm tọa độ tâm I và bán kính của mặt cầu (S) .

- A. $I(1; -2; 3), R = 4$.
- B. $I(1; -2; 3), R = 16$.
- C. $I(-1; 2; 3), R = 4$.
- D. $I(-1; 2; -3), R = 4$.

Câu 324. [t1269] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 8z + 4 = 0$. Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S) .

- A. $I(3; -2; 4), R = 25$.
- B. $I(-3; 2; -4), R = 5$.
- C. $I(3; -2; 4), R = 5$.
- D. $I(-3; 2; -4), R = 25$.

Câu 325. [t1270] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, các phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu?

- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 14 = 0$.
- B. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 2y + 6z + 18 = 0$.
- C. $7x^2 + 7y^2 + 7z^2 - 14x + 28y - 42z + 99 = 0$.
- D. $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 15x + 6y - 9z + 5 = 0$.

Câu 326. [t1271] Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z = 0$. Đường kính mặt cầu (S) bằng

- A. 9.
- B. 3.
- C. 18.
- D. 6.

Câu 327. [t1272] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-2; -4; 6)$.
- B. $(1; 2; -3)$.
- C. $(2; 4; -6)$.
- D. $(-1; -2; 3)$.

Câu 328. [t1273] (TN BGD 2020 LẦN 1- Mã 110) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 9$. Bán kính của (S) bằng

- A. 3.
- B. 6.
- C. 9.
- D. 18.

Câu 329. [t1274] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 5^2$. Tìm tọa độ tâm I của mặt cầu (S) .

- A. $I(0; 1; 3)$.
- B. $I(0; 1; -3)$.
- C. $I(0; -1; 3)$.
- D. $I(0; -1; -3)$.

Câu 330. [t1275] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 4$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; 0; 2)$.
- B. $(1; 1; 1)$.
- C. $(1; 0; -2)$.
- D. $(1; 0; 2)$.

Câu 331. [t1276] Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y + 6 = 0$. Hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu (S) .

- A. $I(-1; 3; 0); R = 2$.
- B. $I(1; -3; 0); R = 2$.
- C. $I(1; -3; 0); R = 4$.
- D. $I(-1; 3; 0); R = 4$.

Câu 332. [t1277] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(1; -2; 1)$ và bán kính bằng 2 là

- A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 4$. B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 2$.
C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 4$. D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 2$.

Câu 333. [t1278] Cho hai điểm $E(3; -5; 2)$ $F(-1; -7; 4)$. Phương trình mặt cầu (S) đường kính EF là:

- A. $(x-1)^2 + (y+6)^2 + (z-3)^2 = 6$. B. $(x+1)^2 + (y-6)^2 + (z+3)^2 = 6$.
C. $(x-1)^2 + (y+6)^2 + (z-3)^2 = 24$. D. $(x-1)^2 + (y+6)^2 + (z-3)^2 = 12$.

Câu 334. [t1279] Cho phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2my - 2z + 2m^2 - 6m + 22 = 0$ (1). Tìm điều kiện của m để (1) là phương trình của một mặt cầu.

- A. $1 \leq m \leq 5$. B. $-3 < m < 2$. C. với mọi số thực m . D. $1 < m < 5$.

Câu 335. [t1280] Cho $E(6; -3; 1)$, $F(2; -5; -5)$. Viết phương trình mặt cầu đường kính EF

- A. $(x+4)^2 + (y-4)^2 + (z-2)^2 = 14$. B. $(x-4)^2 + (y+4)^2 + (z+2)^2 = 28$.
C. $(x-4)^2 + (y+4)^2 + (z+2)^2 = 14$. D. $(x-4)^2 + (y+4)^2 + (z+2)^2 = 56$.

Câu 336. [t1281] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$ bán kính của (S) bằng

- A. 6. B. 3. C. 18. D. 9.

Câu 337. [t1282] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 9 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là

- A. $I(1; -2; -3)$ và $R = 5$. B. $I(-1; 2; 3)$ và $R = \sqrt{5}$.
C. $I(1; -2; -3)$ và $R = \sqrt{5}$. D. $I(-2; 4; 6)$ và $R = 5$.

Câu 338. [t1283] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4y + 8z = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-2; 2; -4)$. B. $(-4; 4; -8)$. C. $(4; -4; 8)$. D. $(2; -2; 4)$.

Câu 339. [t1284] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(2; -1; 3)$, bán kính $R = \sqrt{3}$ có phương trình là

- A. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 3$. B. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 3$.
C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 3$. D. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+3)^2 = 3$.

Câu 340. [t1285] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm là điểm $A(1; 2; -3)$ và đi qua điểm $B(3; -2; -1)$. Phương trình của mặt cầu (S) là

- A. $(x-2)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 24$. B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 24$.
C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 6$. D. $(x-2)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 6$.

Câu 341. [t1286] Trong hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 1)$ và điểm $B(1; 2; -3)$. Mặt cầu đường kính AB có phương trình là

- A. $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 20$. B. $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 5$.
C. $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 20$. D. $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 5$.

Câu 342. [t1287] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-1)^2 = 9$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-2; 4; -1)$. B. $(2; -4; 1)$. C. $(2; 4; 1)$. D. $(-2; -4; -1)$.

Câu 343. [t1288] Trong không gian $Oxyz$, tâm I và bán kính R của mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 6z - 7 = 0$ lần lượt là

- A. $I(1; -1; -3)$, $R = 3\sqrt{2}$. B. $I(1; -1; 3)$, $R = 3\sqrt{2}$.
C. $I(1; -1; -3)$, $R = 18$. D. $I(-1; 1; -3)$, $R = 3$.

[t1289] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và đi qua điểm $A(0; 4; -1)$ là

A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9.$

B. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 3.$

C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 3.$

D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9.$

Câu 345. [t1290] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 2$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(3; -1; 1).$

B. $(-3; -1; 1).$

C. $(-3; 1; -1).$

D. $(3; 1; -1).$

Câu 346. [t1291] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 4z = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(0; -2; 4).$

B. $(0; -1; 2).$

C. $(1; 1; 2).$

D. $(0; 1; -2).$

Câu 347. [t1292] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(1; 1; 1)$ và $A(1; 2; 3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua điểm A là

A. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 29.$

B. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 25.$

C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 5.$

D. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 5.$

Câu 348. [t1293] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(1; -2; 3).$

B. $(2; -4; 6).$

C. $(-1; 2; -3).$

D. $(-2; 4; -6).$

Câu 349. [t1294] Mặt cầu (S) tâm I bán kính R có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - x + 2y + 1 = 0$. Mệnh đề nào đúng?

A. $I\left(-\frac{1}{2}; 1; 0\right)$ và $R = \frac{1}{4}.$

B. $I\left(\frac{1}{2}; -1; 0\right)$ và $R = \frac{1}{\sqrt{2}}.$

C. $I\left(\frac{1}{2}; -1; 0\right)$ và $R = \frac{1}{2}.$

D. $I\left(-\frac{1}{2}; 1; 0\right)$ và $R = \frac{1}{2}.$

Câu 350. [t1295] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu đã cho là

A. $I(-1; -2; 3), R = 4.$

B. $I(1; 2; -3), R = 4.$

C. $I(-1; -2; 3), R = 2.$

D. $I(1; 2; -3), R = 2.$

Câu 351. [t1296] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x+2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 4$. Tâm của (S) có tọa độ là:

A. $(2; 3; 1).$

B. $(-2; 3; 1).$

C. $(2; -3; 1).$

D. $(-2; 3; -1).$

Câu 352. [t1297] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 4$ có tâm I , bán kính R lần lượt là

A. $I(-1; 1; 0), R = 2.$

B. $I(-1; 1; 0), R = 4.$

C. $I(1; -1; 0), R = 4.$

D. $I(1; -1; 0), R = 2.$

Câu 353. [t1298] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-3)^2 + (y+4)^2 + (z+2)^2 = 26$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(3; 4; 2).$

B. $(3; -4; -2).$

C. $(3; -4; 2).$

D. $(-3; 4; 2).$

Câu 354. [t1299] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 6z - 7 = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $I(1; -1; -3).$

B. $I(1; -1; 3).$

C. $I(1; -1; -3).$

D. $I(-1; 1; -3).$

Câu 355. [t1300] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(1; 0; -3)$, bán kính $R = 3$ là

A. $(x-1)^2 + y^2 + (z+3)^2 = 9.$

B. $(x+1)^2 + y^2 + (z-3)^2 = 9.$

C. $(x+1)^2 + y^2 + (z-3)^2 = 3.$

D. $(x-1)^2 + y^2 + (z+3)^2 = 3.$

Câu 356. [t1301] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 8z - 1 = 0$ có tâm là

- A. $M(4; -2; 8)$. B. $N(2; -1; -4)$. C. $P(-2; 1; -4)$. D. $Q(-4; 2; -8)$.

Câu 357. [t1302] Trong không gian $Oxyz$, tâm của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y + 6z - 2 = 0$ có tọa độ là

- A. $A(-4; 2; 6)$. B. $C(4; -2; -6)$. C. $B(-2; 1; 3)$. D. $D(2; -1; -3)$.

Câu 358. [t1303] Mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 1 = 0$ có tọa độ tâm I và bán kính R là

- A. $I(-2; 0; 0)$, $R = \sqrt{3}$. B. $I(2; 0; 0)$, $R = \sqrt{3}$.
C. $I(0; 2; 0)$, $R = \sqrt{3}$. D. $I(2; 0; 0)$, $R = 3$.

Câu 359. [t1304] Cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y - 3 = 0$. Tính tọa độ tâm I , bán kính R của (S) .

- A. $I(-2; 3; 0)$, $R = 16$. B. $I(-2; 3; 0)$, $R = 4$.
C. $I(-2; -3; 0)$, $R = 16$. D. $I(2; -3; 0)$, $R = 4$.

Câu 360. [t1305] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z - 2 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính r của mặt cầu là

- A. $I(-1; 2; 3)$, $r = 4$. B. $I(1; -2; -3)$, $r = 4$.
C. $I(-1; 2; 3)$, $r = 2\sqrt{3}$. D. $I(1; -2; -3)$, $r = 2\sqrt{3}$.

Câu 361. [t1306] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm $I(1; 0; -2)$, bán kính $R = 4$?

- A. $(x + 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$. B. $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 16$.
C. $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 4$. D. $(x + 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 16$.

Câu 362. [t1307] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

- A. $\sqrt{7}$. B. 3. C. 9. D. $\sqrt{15}$.

Câu 363. [t1308] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z = 0$. Trong các điểm $O(0; 0; 0)$, $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; -1)$ có bao nhiêu điểm thuộc mặt cầu (S) ?

- A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

Câu 364. [t1309] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 11 = 0$. Bán kính mặt cầu là

- A. $R = 4$. B. $R = \sqrt{11}$. C. $R = 2$. D. $R = 3$.

Câu 365. [t1310] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 10y - 6z + 25 = 0$ có bán kính bằng

- A. $\sqrt{75}$. B. 25. C. 5. D. 75.

Câu 366. [t1311] Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6z - 12 = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-2; 3; 0)$. B. $(-2; 0; 3)$. C. $(-4; 0; 6)$. D. $(2; 0; -3)$.

Câu 367. [t1312] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; -2; -2)$. B. $(1; 2; 2)$. C. $(1; 2; -2)$. D. $(-2; -4; -4)$.

Câu 368. [t1313] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x + 3)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 10$. Tâm của (S) có tọa độ là:

- A. $(3; -1; 0)$. B. $(3; 1; 0)$. C. $(3; -1; 0)$. D. $(-3; 1; 0)$.

Câu 369. [t1314] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 2 = 0$.

Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; -2; -3)$. B. $(1; 2; 3)$. C. $(-1; 2; -3)$. D. $(1; -2; 3)$.

Câu 370. [t1315] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 10$. Tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là:

- A. $I(2; -1; 0); R = \sqrt{10}$. B. $I(-2; 1; 0); R = \sqrt{10}$.
C. $I(2; -1; 0); R = 10$. D. $I(-2; 1; 0); R = 10$.

Câu 371. [t1316] Phương trình mặt cầu tâm $I(-1; 2; 3)$ và bán kính $R = 5$ là

- A. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$. B. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = 25$.
C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 5$. D. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = 5$.

Câu 372. [t1317] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(1; -3; 7)$ bán kính bằng $\sqrt{5}$ có phương trình là

- A. $(x - 1) + (y + 3) + (z - 7) = 5$. B. $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + (z + 7)^2 = 5$.
C. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z - 7)^2 = \sqrt{5}$. D. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z - 7)^2 = 5$.

Câu 373. [t1318] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 2)^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 1$. Tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là

- A. $(2; 3; 1)$. B. $(-2; -3; -1)$. C. $(2; -3; 1)$. D. $(-2; 3; -1)$.

Câu 374. [t1319] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y + 2 = 0$. Tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là

- A. $I(-4; 1; 0)$. B. $I(4; -1; 0)$. C. $I(-8; 2; 2)$. D. $I(4; -1; -1)$.

Câu 375. [t1320] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z - 3 = 0$. Đường kính mặt cầu (S) bằng

- A. 3. B. $2\sqrt{6}$. C. $\sqrt{3}$. D. 6.

Câu 376. [t1321] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 10z - 1 = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(2; -4; -10)$. B. $(-2; 4; 10)$. C. $(-1; 2; 5)$. D. $(1; -2; -5)$.

Câu 377. [t1322] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 3 = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(1; -1; 2)$. B. $(-1; 1; -2)$. C. $(-2; 2; -4)$. D. $(2; -2; 4)$.

Câu 378. [t1323] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu tâm $I(1; -2; 3)$ có đường kính bằng 6 có phương trình là

- A. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 9$. B. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$.
C. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 36$. D. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 36$.

Câu 379. [t1324] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2z - 4 = 0$. Tâm và bán kính của mặt cầu (S) lần lượt là

- A. $I(2; -4; 1), R = 5$. B. $I(-2; 4; -1), R = 25$.
C. $I(2; -4; 1), R = \sqrt{21}$. D. $I(-2; 4; -1), R = 21$.

Câu 380. [t1325] Trong không gian $Oxyz$ mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 6z - 2 = 0$ thì có bán kính là:

- A. 16. B. $\sqrt{12}$. C. $\sqrt{58}$. D. 4.

Câu 381. [t1326] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 5)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 9$. Tính bán kính R của (S)

- A. $R = 3$. B. $R = 18$. C. $R = 9$. D. $R = 6$.

[t1327] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$. Tâm của (S) có tọa độ là:

- A. $(-2; -4; 6)$. B. $(2; 4; -6)$. C. $(-1; -2; 3)$. D. $(1; 2; -3)$.

Câu 383. [t1328] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 9$. Bán kính mặt cầu (S) bằng

- A. 6. B. 18. C. 3. D. 9.

Câu 384. [t1329] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) biết rằng (S) có một đường kính là MN với $M(2; 5; 6)$, $N(0; -1; 2)$.

- A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 56$. B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 14$.
C. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 4)^2 = 14$. D. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 4)^2 = 56$.

Câu 385. [t1330] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z - 7 = 0$. Bán kính mặt cầu (S) là

- A. $R = 4$. B. $R = 16$. C. $R = 2$. D. $R = \sqrt{2}$.

Câu 386. [t1331] Trong không gian $Oxyz$, tọa độ tâm của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6 = 0$ là

- A. $(2; 4; 0)$. B. $(1; 2; 0)$. C. $(1; 2; 3)$. D. $(2; 4; 6)$.

Câu 387. [t1332] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4x - 8y + 2 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu là

- A. $I(-1; 2; 0); R = 2$. B. $I(-2; 4; 0); R = \sqrt{18}$.
C. $I(-1; 2; 0); R = 4$. D. $I(1; -2; 0); R = 2$.

Câu 388. [t1333] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, xác định tọa độ tâm I của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 8z = 0$.

- A. $I(-2; 1; -4)$. B. $I(-4; 2; -8)$. C. $I(2; -1; 4)$. D. $I(4; -2; 8)$.

Câu 389. [t1334] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 4z - 2 = 0$. Xác định tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) .

- A. $I(1; -3; 2); R = 16$. B. $I(1; -3; 2); R = 4$.
C. $I(-1; 3; -2); R = 16$. D. $I(-1; 3; -2); R = 4$.

Câu 390. [t1335] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 3; -5)$, $B(-4; 1; 3)$. Viết phương trình mặt cầu đường kính AB ?

- A. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 26$. B. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 26$.
C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 26$. D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 26$.

Câu 391. [t1336] Trong không gian $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để $x^2 + y^2 + z^2 + 2(1 - 2m)y - 2(m - 2)z + 6m^2 + 5 = 0$ là phương trình của một mặt cầu?

- A. 6. B. 5. C. 7. D. 4.

Câu 392. [t1337] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(1; -2; 5)$. Phương trình của mặt cầu đi qua 2 điểm A , B và có tâm thuộc trục Oy là

- A. $x^2 + y^2 + z^2 + 4y - 22 = 0$. B. $x^2 + y^2 + z^2 + 4y - 26 = 0$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 - 4y - 22 = 0$. D. $x^2 + y^2 + z^2 - 4y - 26 = 0$.

Câu 393. [t1338] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2; 4; -3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) là

A. $(x-2)^2 + (y-4)^2 + (z+3)^2 = 4$.

B. $(x-2)^2 + (y-4)^2 + (z+3)^2 = 29$.

C. $(x-2)^2 + (y-4)^2 + (z+3)^2 = 9$.

D. $(x-2)^2 + (y-4)^2 + (z+3)^2 = 16$.

Câu 394. [t1339] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(-1; 2; 3)$. Mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 9$.

B. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1$.

C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$.

D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 4$.

Câu 395. [t1340] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 2; -1)$ và $N(3; -4; 3)$.Viết phương trình mặt cầu đường kính MN .

A. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 196$.

B. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 14$.

C. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 196$.

D. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 14$.

Câu 396. [t1341] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu qua bốn điểm $A(4; 4; 4)$, $B(2; 5; 3)$, $C(0; 0; 2)$, $D(1; -1; 0)$ có tâm là $I(a; b; c)$. Giá trị $a + 3b - 2c$ bằng

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.

Câu 397. [t1342] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(1; -3; 5)$ tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z - 1 = 0$ có đường kính bằng

A. 8.

B. 14.

C. 10.

D. 12.

Câu 398. [t1343] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4; -2; 3)$, $B(2; 6; 9)$. Phương trình mặt cầu có đường kính AB là:

A. $(x+3)^2 + (y+2)^2 + (z+6)^2 = 26$.

B. $(x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-6)^2 = 26$.

C. $(x+3)^2 + (y+2)^2 + (z+6)^2 = \sqrt{26}$.

D. $(x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-6)^2 = \sqrt{26}$.

Câu 399. [t1344] Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(-1; 4; 1)$. Phương trình mặt cầu có đường kính AB là

A. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 12$.

B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 12$.

C. $x^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = 3$.

D. $x^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = 12$.

Câu 400. [t1345] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-2; 3; 4)$, biết mặt cầu (S) cắt mặt phẳng (Oxz) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 4.

A. $(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 25$.

B. $(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 5$.

C. $(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 16$.

D. $(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 9$.

Câu 401. [t1346] Phương trình mặt cầu (S) đi qua các điểm O , $A(4; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$, $C(0; 0; 2)$ là

A. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 6$.

B. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 24$.

C. $(x-4)^2 + (y+2)^2 + (z+2)^2 = 24$.

D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 6$.

Câu 402. [t1347] Cho (S) có tâm $I(1; 2; -1)$ và bán kính $R = 3$. Phương trình mặt cầu (S') đối xứng với (S) qua gốc tọa độ là

A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$.

B. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$.

C. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 2z - 3 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Câu 403. [t1348] Gọi (S) là mặt cầu có tâm $I(-1; 2; 1)$ và cắt mặt phẳng $(P): x - 2y - 2z - 2 = 0$ theo một đường tròn có bán kính $r = 4$. Viết phương trình của (S) .

A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 13$.

B. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 16$.

C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 25$.

D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$.

Câu 404. [t1349] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 9$. Tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) lần lượt là

- A. $I(-1; 2; 0); R = 9$. B. $I(-1; 2; 0); R = 3$.
C. $I(1; -2; 0); R = 3$. D. $I(1; -2; 0); R = 9$.

Câu 405. [t1350] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu (S) có bán kính bằng 2, tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) và có tâm nằm trên tia Ox . Phương trình của mặt cầu (S) là

- A. $(S) : (x + 2)^2 + y^2 + z^2 = 4$. B. $(S) : x^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 4$.
C. $(S) : (x - 2)^2 + y^2 + z^2 = 4$. D. $(S) : x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$.

Câu 406. [t1351] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB với $A(2; 1; 1), B(0; 5; -1)$ là :

- A. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = \sqrt{6}$. B. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 36$.
C. $(x + 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 6$. D. $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 6$.

Câu 407. [t1352] Trong không gian $Oxyz$, cho $I(1; 2; 3)$. Phương trình mặt cầu (S) tâm I , tiếp xúc với (Oxy) là.

- A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 5$. B. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = 9$.
C. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$. D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 14$.

Câu 408. [t1353] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 2z - 1 = 0$. Tính tọa độ tâm I và bán kính R của (S) .

- A. $I(2; -1; 1)$ và $R = \sqrt{7}$. B. $I(-2; 1; -1)$ và $R = \sqrt{7}$.
C. $I(-2; 1; -1)$ và $R = 7$. D. $I(2; -1; 1)$ và $R = 7$.

Câu 409. [t1354] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(1; 2; -3)$. B. $(-1; 2; -3)$. C. $(-1; 2; 3)$. D. $(1; -2; 3)$.

Câu 410. [t1355] Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1; -1; -2)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z + 7 = 0$.

- A. $(S) : (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 2)^2 = \frac{1}{9}$. B. $(S) : (x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 4$.
C. $(S) : (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 2)^2 = 4$. D. $(S) : (x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = \frac{1}{9}$.

Câu 411. [t1356] Trong không gian $Oxyz$, tìm tâm I và bán kính R của mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 6z - 7 = 0$.

- A. $I(-1; 1; -3), R = 3$. B. $I(1; -1; -3), R = 3\sqrt{2}$.
C. $I(1; -1; -3), R = 18$. D. $I(1; -1; 3), R = 3\sqrt{2}$.

Câu 412. [t1357] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 9$. Từ điểm $A(4; 0; 1)$ nằm ngoài mặt cầu, kẻ một tiếp tuyến bất kỳ đến (S) với tiếp điểm M . Tập hợp M là đường tròn có bán kính bằng:

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 413. [t1358] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 10z - 1 = 0$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-2; 4; 10)$. B. $(-1; 2; 5)$. C. $(2; -4; -10)$. D. $(1; -2; -5)$.

Câu 414. [t1359] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm là điểm $I(-1; 0; 2)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z - 16 = 0$. Phương trình của (S) là

- A. $(x + 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 49$. B. $(x + 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 7$.

C. $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 49$.

D. $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 7$.

[t1360] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(1; 2; 3)$ và $A(1; 1; 1)$. Phương trình của mặt cầu có tâm I và đi qua điểm A là

A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 5$.

C. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 5$.

D. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = \sqrt{5}$.

Câu 416. [t1361] Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu có tâm $I(3; -3; 1)$ và đi qua điểm $M(5; -2; 1)$?

A. $(x-3)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 5$.

B. $(x-3)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = \sqrt{5}$.

C. $(x-3)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 25$.

D. $(x-3)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 4$.

Câu 417. [t1362]

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4y + 8z = 0$. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R .

A. $I(2; -2; 4); R = 24$.

B. $I(-2; 2; -4); R = 2\sqrt{6}$.

C. $I(2; -2; 4); R = 2\sqrt{6}$.

D. $I(-2; 2; -4); R = 24$.

Câu 418. [t1363] Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm: $A(1; 3; 0)$, $B(-1; 1; 2)$, $C(1; -1; 2)$. Mặt cầu (S) có tâm I là trung điểm đoạn thẳng AB và (S) đi qua điểm C . Phương trình mặt cầu (S) là:

A. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 5$.

B. $x^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 11$.

C. $x^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 11$.

D. $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{11}$.

Câu 419. [t1364] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $A(2; 1; 1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $2x - y + 2z + 1 = 0$ có phương trình là:

A. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 16$.

B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 9$.

C. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$.

D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$.

Câu 420. [t1365] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$ bán kính của mặt cầu đã cho bằng

A. $\sqrt{7}$.

B. 9.

C. 3.

D. $\sqrt{15}$.

Câu 421. [t1366] Cho điểm $M(1; -2; 3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox . Phương trình nào dưới đây là pt của mặt cầu tâm I , bán kính IM ?

A. $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 13$.

B. $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 13$.

C. $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{13}$.

D. $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 17$.

Câu 422. [t1367] Tìm phương trình mặt cầu có tâm là điểm $I(1, 2, 3)$ và tiếp xúc với trục Oz .

A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 5$.

B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 13$.

C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$.

D. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 10$.

Câu 423. [t1368] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-3; 2; 2)$ và $B(1; 0; -2)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 9$.

B. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 9$.

C. $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 3$.

D. $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 3$.

Câu 424. [t1369] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) = x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z - 2 = 0$. Bán kính mặt cầu đã cho bằng :

A. 16.

B. 9.

C. 4.

D. 3.

Câu 425. [t1370] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(0; 0; 3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

A. $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 3$.

B. $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 9$.

C. $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 3$.

D. $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 9$.

[t1371] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; 5; 2)$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z+3}{1}$. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Cosin góc giữa đường thẳng Δ và đường thẳng BC bằng

- A. $\frac{\sqrt{147}}{58}$. B. $\frac{\sqrt{174}}{85}$. C. $\frac{\sqrt{417}}{58}$. D. $\frac{\sqrt{174}}{58}$.

Câu 427. [t1372] Cho hai điểm $A(1; 0; -3)$ và $B(3; 2; 1)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là:

- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 2z = 0$. B. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 2z = 0$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - y + z - 6 = 0$. D. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 2z + 6 = 0$.

Câu 428. [t1373] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ giác $OABC$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. 1.

Câu 429. [t1374] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+2)x + 4my - 2mz + 5m^2 + 9 = 0$. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đó là phương trình của một mặt cầu.

- A. $-5 < m < 5$. B. $m < -5$ hoặc $m > 1$.
C. $m < -5$. D. $m > 1$.

Câu 430. [t1375] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 61$. Điểm nào dưới đây thuộc mặt cầu (S) ?

- A. $M(1; -2; 3)$. B. $N(-2; 2; -3)$. C. $P(-1; 2; -3)$. D. $Q(2; -2; 3)$.

Câu 431. [t1376] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 3; 0)$, $B(2; -1; 2)$. Mặt cầu nhận AB là đường kính có phương trình

- A. $(x+2)^2 + (y-3)^2 + z^2 = 36$. B. $x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 9$.
C. $x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 36$. D. $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$.

Câu 432. [t1377] Cho phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2mx - 6y + 2m^2 - 6m + 15 = 0$ (1). Tìm điều kiện của m để (1) là phương trình của mặt cầu.

- A. $-2 < m < 3$. B. $1 < m < 5$. C. $1 \leq m \leq 5$. D. với mọi số thực m .

Câu 433. [t1378] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(6; 2; -5)$, $B(-4; 0; 7)$ phương trình mặt cầu đường kính AB là

- A. $(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 62$. B. $(x+5)^2 + (y+1)^2 + (z-6)^2 = 62$.
C. $(x-5)^2 + (y-1)^2 + (z+6)^2 = 62$. D. $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 62$.

Câu 434. [t1379] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 2 = 0$. Diện tích mặt cầu (S) bằng

- A. 8π . B. 32π . C. 64π . D. 16π .

Câu 435. [t1380] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 2; 3)$ và $B(0; 4; -1)$. Mặt cầu có tâm thuộc trục Oy đồng thời đi qua hai điểm A và B có bán kính bằng

- A. 1. B. $\sqrt{5}$. C. $\sqrt{10}$. D. $\sqrt{7}$.

Câu 436. [t1381] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $B(-1; -1; 0)$ và $C(3; 1; -1)$. Tọa độ điểm M thuộc trục Oy và M cách đều B, C là

- A. $M\left(0; -\frac{9}{4}; 0\right)$. B. $M\left(0; -\frac{9}{2}; 0\right)$. C. $M\left(0; \frac{9}{4}; 0\right)$. D. $M\left(0; \frac{9}{2}; 0\right)$.

Câu 437. [t1382] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-3; 1; -4)$ và $B(1; -1; 2)$.

Viết phương trình mặt cầu (S) nhận AB làm đường kính.

A. $(x+1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 14$.

B. $(x+1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 56$.

C. $(x-4)^2 + (y+2)^2 + (z-6)^2 = 14$.

D. $(x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 14$.

Câu 438. [t1383] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu tâm $T(-1; 3; 0)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z + 11 = 0$.

A. $(x+1)^2 + (y-3)^2 + z^2 = 2$.

B. $(x+1)^2 + (y-3)^2 + z^2 = 4$.

C. $(x-1)^2 + (y+3)^2 + z^2 = 4$.

D. $(x-1)^2 + (y+3)^2 + z^2 = \frac{4}{9}$.

Câu 439. [t1384] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(-1; 2; -3)$. Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với trục Oy là

A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 10$.

B. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 100$.

C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 10$.

D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 100$.

Câu 440. [t1385] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+2y-2z=0$ và điểm $I(-2; 1; 3)$. Bán kính mặt cầu (S) biết (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) là

A. 16.

B. 8.

C. 4.

D. 2.

Câu 441. [t1386] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y - 6 = 0$. Tọa độ tâm của mặt cầu là

A. $I(1; -3; -3)$.

B. $I(1; -3; 0)$.

C. $I(-1; 3; 0)$.

D. $I(-1; 3; 3)$.

Câu 442. [t1387] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm O (gốc tọa độ), $A(2; 0; 2)$, $B(\sqrt{5}; 1; 2)$, $C(-2; 1; 3)$.

A. $x^2 + y^2 + z^2 - x - 3 = 0$.

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 10 = 0$.

C. $x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 4z = 0$.

D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + y - 21 = 0$.

Câu 443. [t1388] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm là điểm $I(0; 0; 4)$ và đi qua điểm $M(0; -3; 0)$. Phương trình của (S) là

A. $x^2 + y^2 + (z+4)^2 = 25$.

B. $x^2 + y^2 + (z+3)^2 = 25$.

C. $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 5$.

D. $x^2 + y^2 + (z-4)^2 = 25$.

Câu 444. [t1389] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-3; 1; 1)$. Phương trình mặt cầu tâm I (với I là hình chiếu của M lên trục Oy) bán kính bằng 3 là

A. $(x+3)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 9$.

B. $x^2 + (y-1)^2 + z^2 = 9$.

C. $(x-3)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$.

D. $x^2 + (y+1)^2 + z^2 = 9$.

Câu 445. [t1390] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2 + (y+\sqrt{5})^2 + z^2 = m^2 + 3m + 5$. Các giá trị m để mặt cầu (S) cắt trục Oz tại hai điểm phân biệt là

A. $m \in \mathbb{R}$.

B. $m = -4$.

C. $m < -4$ hoặc $m > 1$.

D. $-4 < m < 1$.

Câu 446. [t1391] Mặt cầu đối xứng với mặt cầu $(S): (x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9$ qua trục Ox có phương trình là

A. $(x+2)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 9$.

B. $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 9$.

C. $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9$.

D. $(x+2)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 9$.

Câu 447. [t1392] Đường tròn giao tuyến của mặt cầu $(S): (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$ khi cắt bởi mặt phẳng (Oxy) có chu vi bằng

A. 8π .

B. 4π .

C. 2π .

D. 10π .

Câu 448. [t1393] Mặt cầu đi qua hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(2; 1; 0)$ và tâm thuộc trục Ox có đường kính là

- A. $\sqrt{173}$. B. $\frac{173}{4}$. C. $\frac{173}{2}$. D. $\frac{\sqrt{173}}{2}$.

Câu 449. [t1394] Cho bốn điểm $A(-1; 1; 0)$, $B(3; 1; 2)$, $C(3; 4; 2)$, $D(-1; 4; 2)$. Viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D .

- A. $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 5y - 2z + 1 = 0$.
B. $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - x - 5y + 4z + 4 = 0$.
C. $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 10x + 11y - 26z - 3 = 0$.
D. $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 5y + 10z - 5 = 0$.

Câu 450. [t1395] Cho phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+1)x + 4(m-1)y - 2(m-1)z + 5m^2 - 10m + 14 = 0$. Tìm m để phương trình đó là phương trình một mặt cầu.

- A. $-4 < m < 2$. B. $m \leq -4 \vee m \geq 2$. C. $m < -4 \vee m > 2$. D. $-4 \leq m \leq 2$.

Câu 451. [t1396] Cho 4 điểm $A(1; -1; 0)$, $B(1; 3; 2)$, $C(4; 3; 2)$, $D(4; -1; 2)$. Viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D .

- A. $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 5x - 2y - 2z + 1 = 0$.
B. $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 5x - y + 4z + 4 = 0$.
C. $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 11x + 10y - 26z - 3 = 0$.
D. $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 5x - 8y + 10z - 5 = 0$.

Câu 452. [t1397] Cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y + 1 = 0$. Tính tọa độ tâm I , bán kính R của mặt cầu (S) .

- A. $I(-1; 3; 0)$, $R = 3$. B. $I(-1; 3; 0)$, $R = 9$.
C. $I(1; -3; 0)$, $R = \sqrt{10}$. D. $I(1; -3; 0)$, $R = 3$.

Câu 453. [t1398] Cho phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+2)x + 4my - 2mz + 5m^2 + 9 = 0$. Tìm m để phương trình đó là phương trình của một mặt cầu.

- A. $-5 < m < 1$. B. $m \leq -5$ hoặc $m \geq 1$.
C. $m < -5$ hoặc $m > 1$. D. $m > 1$.

Câu 454. [t1399] Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 6z + m = 0$. Tìm m để (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 1 = 0$.

- A. $m = -2$. B. $m = 2$. C. $m = -3$. D. $m = 3$.

Câu 455. [t1400] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2; -4; 3)$ và tiếp xúc với trục Ox . Phương trình của mặt cầu (S) là:

- A. $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-3)^2 = 25$. B. $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-3)^2 = 4$.
C. $(x+2)^2 + (y-4)^2 + (z+3)^2 = 4$. D. $(x+2)^2 + (y-4)^2 + (z+3)^2 = 25$.

Câu 456. [t1401] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) nhận $N(0; 0; 3)$ làm tâm và đi qua gốc tọa độ O là

- A. $x^2 + y^2 + z^2 + 6z + 9 = 0$. B. $x^2 + y^2 + z^2 - 6z - 9 = 0$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 - 6z = 0$. D. $x^2 + y^2 + z^2 + 6z = 0$.

Câu 457. [t1402] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0; 2; 1)$, $B(2; -2; -3)$. Phương trình mặt cầu có đường kính AB là

- A. $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$. B. $(x-2)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 3$.
C. $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z+3)^2 = 36$. D. $(x+1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 6$.

Câu 458. [t1403] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; -4; 6)$, $B(1; -2; 3)$. Phương trình mặt cầu tâm A và đi qua điểm B là

- A. $(x - 0)^2 + (y + 4)^2 + (z - 6)^2 = 14$. B. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 14$.
C. $(x - 0)^2 + (y + 4)^2 + (z - 6)^2 = \sqrt{14}$. D. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 14^2$.

Câu 459. [t1404] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có đường kính AB với $A(1; 2; 3)$, $B(3; 4; 5)$. Phương trình của (S) là:

- A. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 = \sqrt{3}$. B. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 = 12$.
C. $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 4)^2 = 2\sqrt{3}$. D. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 = 3$.

Câu 460. [t1405] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y - 6 = 0$. Tìm tọa độ tâm I của mặt cầu đó.

- A. $I(1; -3; -3)$. B. $I(1; -3; 0)$. C. $I(-1; 3; 0)$. D. $I(-1; 3; 3)$.

Câu 461. [t1406] Trong bốn phương trình mặt cầu sau đây, tìm phương trình của mặt cầu tiếp xúc với trục Oz .

- A. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 5$. B. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 12$.
C. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 10$. D. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 13$.

Câu 462. [t1407] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $A(1; 2; -3)$ và tiếp xúc với trục Ox . Phương trình của (S) là

- A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = \sqrt{13}$. B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 13$.
C. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = \sqrt{13}$. D. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 13$.

Câu 463. [t1408] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1; 2; -1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z - 8 = 0$ có phương trình là

- A. $(S): (x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 3$. B. $(S): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 3$.
C. $(S): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 9$. D. $(S): (x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 9$.

Câu 464. [t1409] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(-1; 4; 1)$. Phương trình mặt cầu có đường kính AB là

- A. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 1)^2 = 12$. B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 12$.
C. $x^2 + (y - 3)^2 + (z - 2)^2 = 3$. D. $x^2 + (y - 3)^2 + (z - 2)^2 = 12$.

Câu 465. [t1410] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 1 = 0$. Tính diện tích của mặt cầu (S) .

- A. 4π . B. 64π . C. $\frac{32\pi}{3}$. D. 16π .

Câu 466. [t1411] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z + m = 0$ là phương trình của một mặt cầu

- A. $m \leq 6$. B. $m > 6$. C. $m < 6$. D. $m \geq 6$.

Câu 467. [t1412] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; -4)$ và điểm $B(3; -1; 0)$. Mặt cầu (S) có đường kính AB có phương trình là

- A. $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 3$. B. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 9$.
C. $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 9$. D. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 3$.

Câu 468. [t1413] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ và $C(0; 0; 3)$. Tập hợp điểm $M(x; y; z)$ sao cho $MA^2 = MB^2 + MC^2$ là mặt cầu có bán kính

- A. $R = 2$. B. $R = 3$. C. $R = \sqrt{2}$. D. $R = \sqrt{3}$.

Câu 469. [t1414] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -4)$, $B(-1; -2; -4)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

- A. $x^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 5$. B. $x^2 + y^2 + (z + 4)^2 = 20$.
C. $x^2 + y^2 + (z + 4)^2 = 5$. D. $x^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 20$.

Câu 470. [t1415] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 5)^2 = 16$. Tọa độ tâm và bán kính của (S) lần lượt là

- A. $I(1; 2; -5)$, $R = 4$. B. $I(1; -2; -5)$, $R = 4$.
C. $I(1; -2; 5)$, $R = 4$. D. $I(1; -2; 5)$, $R = 16$.

Câu 471. [t1416] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 4y - 6z - 7 = 0$ có tâm và bán kính là:

- A. $I(-4; 2; 3)$, $R = 36$. B. $I(-4; 2; 3)$, $R = 6$.
C. $I(4; -2; -3)$, $R = \sqrt{22}$. D. $I(4; -2; -3)$, $R = 6$.

Câu 472. [t1417] Trong không gian $Oxyz$, véc-tơ $\vec{a}(1; 3; -2)$ vuông góc với véc-tơ nào sau đây?

- A. $\vec{q}(1; -1; 2)$. B. $\vec{m}(2; 1; 1)$. C. $\vec{p}(1; 1; 2)$. D. $\vec{n}(-2; 3; 2)$.

Câu 473. [t1418] Trong không gian $Oxyz$, cho các véc-tơ $\vec{a} = (2; 1; 1)$; $\vec{b} = (1; -1; 2)$ Tính $\vec{a}(\vec{a} - 2\vec{b})$ bằng

- A. 0. B. 6. C. 3. D. 12.

Câu 474. [t1419] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho phương trình mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$. Xác định tâm I và bán kính R của mặt cầu.

- A. $I(1; -2; 3)$, $R = 3$. B. $I(-1; 2; -3)$, $R = 3$.
C. $I(1; -2; 3)$, $R = \sqrt{14}$. D. $I(1; 2; 3)$, $R = 3$.

Câu 475. [t1420] Cho $M(0; 2; 3)$, $N(1; 8; -4)$, $E(2; 2; 7)$. Tìm tọa độ G sao cho $|\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} - \overrightarrow{GE}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $G(-1; 8; 8)$. B. $G(1; 8; 8)$. C. $G(-1; -8; -8)$. D. $G(-1; 8; -8)$.

Câu 476. [t1421] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 3)$, $B(-10; 5; 3)$ và $M(2m - 1; 2; n + 2)$. Để A, B, M thẳng hàng thì giá trị của m, n là

- A. $m = 1, n = \frac{3}{2}$. B. $m = -\frac{3}{2}, n = 1$. C. $m = -1, n = -\frac{3}{2}$. D. $m = \frac{2}{3}, n = \frac{3}{2}$.

Câu 477. [t1422] Trong không gian $(Oxyz)$, cho $A(-1; 2; 0)$, $B(3; -1; 0)$. Điểm $C(a; b; 0)$ ($b > 0$) sao cho tam giác ABC cân tại B và diện tích tam giác bằng $\frac{25}{2}$. Tính giá trị biểu thức $T = a^2 + b^2$.

- A. $T = 29$. B. $T = 9$. C. $T = 25$. D. $T = 45$.

Câu 478. [t1423] Cho các điểm $M(1; -4; -7)$, $N(5; 2; -3)$, $E(6; 8; -2)$. Gọi G là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} + 3\overrightarrow{GE} = \vec{0}$ và H là hình chiếu vuông góc của điểm G lên (Oxz) . Tìm tọa độ H .

- A. $H\left(\frac{29}{6}; 0; -\frac{19}{6}\right)$. B. $H\left(-\frac{29}{6}; 0; -\frac{19}{6}\right)$.
C. $H\left(\frac{29}{6}; 0; \frac{19}{6}\right)$. D. $H\left(-\frac{29}{6}; 0; \frac{19}{6}\right)$.

Câu 479. [t1424] Cho các điểm $M(2; 5; -3)$, $N(1; 4; 7)$, $E(9; -3; -10)$. Gọi G là điểm sao cho $\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} + 3\overrightarrow{GE} = \vec{0}$ và H là hình chiếu vuông góc của điểm G lên mặt phẳng (Oyz) . Tìm tọa độ điểm H .

- A. $H\left(0; \frac{2}{3}; -\frac{19}{6}\right)$. B. $H\left(0; \frac{2}{3}; \frac{19}{6}\right)$.

C. $H\left(0; \frac{-2}{3}; \frac{19}{6}\right)$.

D. $H\left(\frac{-31}{6}; 0; \frac{-19}{6}\right)$.

[t1425] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-4; 7; 5)$. Tọa độ chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là

A. $\left(\frac{11}{3}; -2; 1\right)$.

B. $(-2; 11; 1)$.

C. $\left(\frac{2}{3}; \frac{11}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

D. $\left(-\frac{2}{3}; \frac{11}{3}; 1\right)$.

Câu 481. [t1426] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; -1)$, $B(0; 3; 1)$. Điểm $M(a; b; c)$ thuộc (Oxy) sao cho $|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ có giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a + b + c$ bằng

A. -1 .

B. 4 .

C. 2 .

D. 3 .

Câu 482. [t1427] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 2)$, $B(0; 1; 1)$, $C(2; 0; 0)$. Điểm M thuộc mặt phẳng $x = 0$ sao cho $MA^2 + MB^2 + MC^2$ có giá trị nhỏ nhất. Khoảng cách từ điểm M đến gốc tọa độ bằng

A. 3 .

B. $\sqrt{2}$.

C. $\sqrt{3}$.

D. 2 .

Câu 483. [t1428] Cho tam giác ABC với $A(2; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 3; 4)$. Độ dài đường phân giác trong của tam giác ABC kẻ từ đỉnh B là

A. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$.

B. $\frac{4}{3}$.

C. $4\sqrt{2}$.

D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

Câu 484. [t1429] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 2; -2)$, $B(3; -3; 3)$, điểm M trong không gian thỏa mãn $\frac{MA}{MB} = \frac{2}{3}$. Độ dài OM lớn nhất bằng

A. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$.

B. $6\sqrt{3}$.

C. $5\sqrt{3}$.

D. $12\sqrt{3}$.

Câu 485. [t1430] Trong mặt phẳng (P) , cho góc Oxy với tia phân giác Oz . Mặt phẳng (Q) thay đổi và luôn vuông góc với Oz , (Q) cắt Ox tại A , cắt Oy tại B . Điểm M thay đổi trong (Q) sao cho $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. Điểm M luôn thuộc mặt nào sau đây?

A. Mặt nón.

B. Mặt cầu.

C. Mặt phẳng.

D. Mặt trụ.

Câu 486. [t1431] Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(2; 2; 1)$, $B\left(-\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$. Biết $I(a; b; c)$ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB . Khi đó $a + 2b - 3c$ bằng

A. 1 .

B. -1 .

C. 0 .

D. 2 .

Câu 487. [t1432] Cho các điểm $A(3; 1; 0)$, $B(0; 1; 1)$. Đặt $P = |3\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{BM}|$, trong đó M là một điểm chạy trên mặt phẳng (Oxz) . Tìm tọa độ của M khi P đạt giá trị nhỏ nhất?

A. $(3; 0; 1)$.

B. $(9; 0; -2)$.

C. $(-6; 0; -2)$.

D. $(-3; 0; 2)$.

Câu 488. [t1433] Cho tam giác ABC có $A(-2; 3; 1)$, $B(2; 0; 1)$, $C(-2; 3; 3)$. Gọi E là chân đường phân giác trong của góc A của tam giác ABC . Tọa độ điểm E là:

A. $E\left(\frac{6}{7}; \frac{15}{7}; \frac{17}{7}\right)$.

B. $E\left(-\frac{6}{7}; \frac{15}{7}; -\frac{17}{7}\right)$.

C. $E\left(-\frac{6}{7}; -\frac{15}{7}; \frac{17}{7}\right)$.

D. $E\left(-\frac{6}{7}; \frac{15}{7}; \frac{17}{7}\right)$.

Câu 489. [t1434] Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh bên bằng $2a$ và cạnh đáy bằng a . Gọi I là trung điểm của AB . Tính $\overrightarrow{IS} \cdot \overrightarrow{BC}$.

A. $\frac{a\sqrt{15}}{2}$.

B. $\frac{a^2}{2}$.

C. $\frac{a^2}{15}$.

D. $\frac{a^2\sqrt{15}}{2}$.

Câu 490. [t1435] Trong hệ tọa độ $(Oxyz)$, cho mặt cầu (S) có tâm thuộc mp (Oxy) đi qua ba điểm $A(-1; 3; 3)$, $B(2; -1; 0)$ và $C(-1; 1; 1)$. Mặt cầu (S) có bán kính R bằng bao nhiêu?

A. $R = 4$.

B. $R = \sqrt{26}$.

C. $R = 5$.

D. $R = \sqrt{21}$.

Câu 491. [t1436] Bán kính mặt cầu tâm $I(1; 3; 5)$ tiếp xúc với đường thẳng $d: \begin{cases} x = t \\ y = -1 - t \\ z = 2 - t \end{cases}$ là:

A. $\sqrt{14}$. B. 7. C. 14. D. $\sqrt{7}$.

Câu 492. [t1437] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 3$. Có bao nhiêu điểm $A(a; b; c)$ (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.

A. 12. B. 8. C. 16. D. 4.

Câu 493. [t1438] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(1; 0; 1)$, $B(2; -1; 0)$, $C(0; -3; -1)$. Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn $AM^2 - BM^2 = CM^2$.

A. Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 8y + 4z + 13 = 0$.
 B. Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 8z + 13 = 0$.
 C. Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 8y - 4z - 13 = 0$.
 D. Mặt phẳng $2x - 8y - 4z - 13 = 0$.

Câu 494. [t1439] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; -2; 0)$, $B(-5; -3; 1)$, $C(-2; -3; 4)$. Trong các mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C mặt cầu có diện tích nhỏ nhất có bán kính R bằng

A. $R = \sqrt{6}$. B. $R = \frac{3\sqrt{6}}{2}$. C. $R = 3$. D. $R = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Câu 495. [t1440] Cho $M(1; 0; 0)$, $N(0; 1; 0)$, $E(0; 0; 1)$, $F(1; 1; 1)$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $MNEF$.

A. $R = \frac{3}{4}$. B. $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $R = \sqrt{2}$. D. $R = \sqrt{3}$.

Câu 496. [t1441] Cho $M(2; 0; 0)$, $N(0; 2; 0)$, $E(0; 0; 2)$, $F(2; 2; 2)$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $MNEF$.

A. $R = \frac{3}{2}$. B. $R = 2\sqrt{2}$. C. $R = 2\sqrt{3}$. D. $R = \sqrt{3}$.

Câu 497. [t1442] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1; 0; 3)$ và đường thẳng $(d): \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{2}$. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I và cắt (d) tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB vuông tại I .

A. $(x-1)^2 + y^2 + (z-3)^2 = \frac{40}{9}$. B. $(x+1)^2 + y^2 + (z+3)^2 = \frac{40}{9}$.
 C. $(x-1)^2 + y^2 + (z-3)^2 = \frac{20}{3}$. D. $(x-1)^2 + y^2 + (z-3)^2 = \frac{40}{3}$.

Câu 498. [t1443] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(a; 0; 0)$; $B(0; b; 0)$; $C(0; 0; c)$; $M(2; 5; 5)$ (a, b, c đều dương). Gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O trên các cạnh AC và BC . Mặt cầu đi qua các điểm O, A, B, H, K có tâm $I(1; 2; 0)$. Khi đó mặt cầu đi qua 5 điểm O, A, B, C, M có phương trình là

A. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$. B. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$.
 C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 56$. D. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = \frac{7}{2}$.

Câu 499. [t1444] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(4; 4; 0)$, $B(4; 0; 4)$, $C(0; 4; 4)$ và M là điểm thay đổi. Giá trị nhỏ nhất của $MA^{2020} + MB^{2020} + MC^{2020} + MO^{2020}$ bằng

A. $2^{2022} \cdot 3^{1010}$. B. $2^{2012} \cdot 3^{2020}$. C. $2^{2020} \cdot 3^{1012}$. D. $2^{1010} \cdot 3^{2022}$.

Câu 500. [t1445] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z - 11 = 0$ và điểm $P(-1; 2; 1)$. Q là một điểm trên mặt cầu (S) sao cho khoảng cách giữa P và Q lớn nhất. Tính độ dài PQ .

- A. $PQ = 1$. B. $PQ = 6$. C. $PQ = 21$. D. $PQ = 11$.

Câu 501. [t1446] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 1; 2)$, $B(2; 2; -1)$ và $C(0; 1; 0)$. M là một điểm di động trên mặt phẳng (yOz) sao cho biểu thức $E = MA^2 + 2MB^2 - MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính OM .

- A. $OM = 2$. B. $OM = 1$. C. $OM = 3$. D. $OM = 4$.

Câu 502. [t1447] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -5)$, $B(2; 1; -3)$ và điểm M thay đổi trên mặt phẳng (Oyz) . Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $T = MA^2 - 2MB^2$.

- A. $T_{\max} = 10$. B. $T_{\max} = 3$. C. $T_{\max} = 12$. D. $T_{\max} = 1$.

Câu 503. [t1448] Mặt cầu (S) Phương trình $(S)(x+1)^2 + (y-3)^2 + z^2 = 4$ và các điểm A, M, B nằm trên mặt cầu (S) thỏa mãn điều kiện $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Diện tích tam giác AMB có giá trị lớn nhất là:

- A. 4. B. 2. C. 4π . D. 8.

Câu 504. [t1449] Cho các điểm $A(0; 0; -1)$, $B(-1; 1; 0)$, $C(1; 0; 1)$. Gọi M là điểm trên trục Oz sao cho biểu thức $T = -3MA^2 + 2MB^2 - MC^2$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó tọa độ điểm M là:

- A. $M(0; 0; -1)$. B. $M(0; 0; 1)$. C. $M\left(0; 0; -\frac{2}{3}\right)$. D. $M\left(0; 0; \frac{2}{3}\right)$.

Câu 505. [t1450] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -1; 3)$, $B(2; 3; -3)$, $C(0; 1; -1)$ và mặt phẳng (α) có phương trình $x - 2y - z - 6 = 0$. Gọi M là điểm thay đổi thuộc mặt phẳng (α) . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \left| 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \right|$.

- A. $\min T = 2\sqrt{6}$. B. $\min T = \sqrt{6}$. C. $\min T = 2\sqrt{3}$. D. $\min T = \sqrt{3}$.

Câu 506. [t1451] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho các mặt cầu (S_1) , (S_2) , (S_3) có bán kính $r = 1$ và lần lượt có tâm là các điểm $A(0; 3; -1)$, $B(-2; 1; -1)$, $C(4; -1; -1)$. Gọi (S) là mặt cầu tiếp xúc với cả ba mặt cầu trên. Mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất là:

- A. $R = 2\sqrt{2} - 1$. B. $R = \sqrt{10}$. C. $R = 2\sqrt{2}$. D. $R = \sqrt{10} - 1$.

Câu 507. [t1452] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 3; -1)$, $B(4; -2; 4)$ và điểm M thay đổi trong không gian thỏa mãn $3MA = 2MB$. Giá trị lớn nhất của $P = \left| 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} \right|$ bằng

- A. $7\sqrt{3}$. B. $18\sqrt{3}$. C. $8\sqrt{3}$. D. $21\sqrt{3}$.

Câu 508. [t1453] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 1; -1)$, $B(1; -1; 1)$ và điểm C thay đổi trên Oz . Giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác ABC bằng

- A. $2\sqrt{2}$. B. $\sqrt{2}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$.

Câu 509. [t1454] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho các điểm $M(1; 0; 6)$, $N(2; 5; -3)$, $E(6; 1; 0)$. Tìm tọa độ điểm G sao cho $\left| \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} - \overrightarrow{GE} \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất?

- A. $G(-3; 4; 3)$. B. $G(3; -4; 3)$. C. $G(3; -4; -3)$. D. $G(3; 4; -3)$.

Câu 510. [t1455] AB là đoạn vuông góc chung của 2 đường thẳng Δ, Δ' chéo nhau. $A \in \Delta, B \in \Delta', AB = a$; M là điểm di động trên Δ , N là điểm di động trên Δ' . Đặt $AM = m, BN = n$ ($m \geq 0, n \geq 0$). Giả sử ta luôn có $m^2 + n^2 = b$ với $b > 0$, b không đổi. Xác định m, n để độ dài đoạn MN đạt giá trị lớn nhất.

- A. $m = n = \sqrt{\frac{ab}{2}}$. B. $m = n = \sqrt{\frac{b}{2}}$.

C. $m = \sqrt{\frac{ab}{2}}, n = \sqrt{\frac{a+b}{2}}.$

D. $m = \sqrt{\frac{a}{2}}, n = \sqrt{\frac{b}{2}}.$

Câu 511. [t1456] Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 9$ và điểm $M(a; b; c) \in (S)$ sao cho biểu thức $P = a + 2b + 2c$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị biểu thức $T = a + b + c$ bằng

A. $T = 2.$

B. $T = -2.$

C. $T = 1.$

D. $T = -1.$

Câu 512. [t1457] Cho các điểm $A(2; 3; 1), B(1; 1; 0)$. Đặt $P = |\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}|$, trong đó M là một điểm chạy trên mặt phẳng (Oxy) . Tìm tung độ của M khi P đạt giá trị nhỏ nhất?

A. 1.

B. -1.

C. 0.

D. 2.

Câu 513. [t1458] Trong hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; 3)$, mặt phẳng $(\alpha) : 2x + 2y - z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 4y - 10z + 2 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , nằm trong mặt phẳng (α) và cắt (S) tại hai điểm M, N . Độ dài đoạn MN nhỏ nhất là:

A. $2\sqrt{30}.$

B. $\sqrt{30}.$

C. $\frac{\sqrt{30}}{2}.$

D. $\frac{3\sqrt{30}}{2}.$

Câu 514. [t1459] Cho mặt cầu (S) có tâm $I(-2; 1; 2)$ và đi qua điểm $A(1; -2; -1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

A. 72.

B. 216.

C. 108.

D. 36.

Câu 515. [t1460] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 1), B(-1; 2; 1), C(3; 6; -5)$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxy) thỏa $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất (với a, b, c là các số nguyên). Khi đó $a + b + c$ bằng

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.